# 工作管理平台 使用手冊

> 適用版本:2026-10-12(含「工時預估對照」、Google 日曆可選每週 / 每月 / 自訂區間、「上一步 / 下一步」、批次複製 / 移動 / 取代名稱 / 刪除、人員選單搜尋、風險與問題的結案審核、工時行事曆與範本、週報分專案寄信與資訊更新、從 Google 日曆匯入工時、工時的「重複」設定、MantisBT 問題同步)
>
> 本文所有畫面都是**虛構的示範資料**(示範專案 M-100),不是任何真實專案。

## 目錄


1. 快速開始
2. 角色與權限
3. 看板的基本概念
4. 表格視圖
5. 項目卡片
6. 上一步 / 下一步
7. 勾選後批次操作:複製、移動、取代名稱、刪除
8. 看板(Kanban)視圖
9. 甘特圖
10. 報表
11. 風險與問題
12. 階段閘門
13. 變更管理
14. 預算
15. 看板的進階功能
16. 儀表板
17. 工時
18. 待我審核與請假
19. 週報
20. 搜尋、專案群組、資料備份
21. 管理者功能
22. 常見問題
23. 名詞對照


**角色標示**:【全員】所有登入的人都能用;【主管以上】主管與管理者;【管理者】只有管理者;【分組角色】被指定為某分組負責角色的人(只在該分組內有效)。

---

# 1. 快速開始

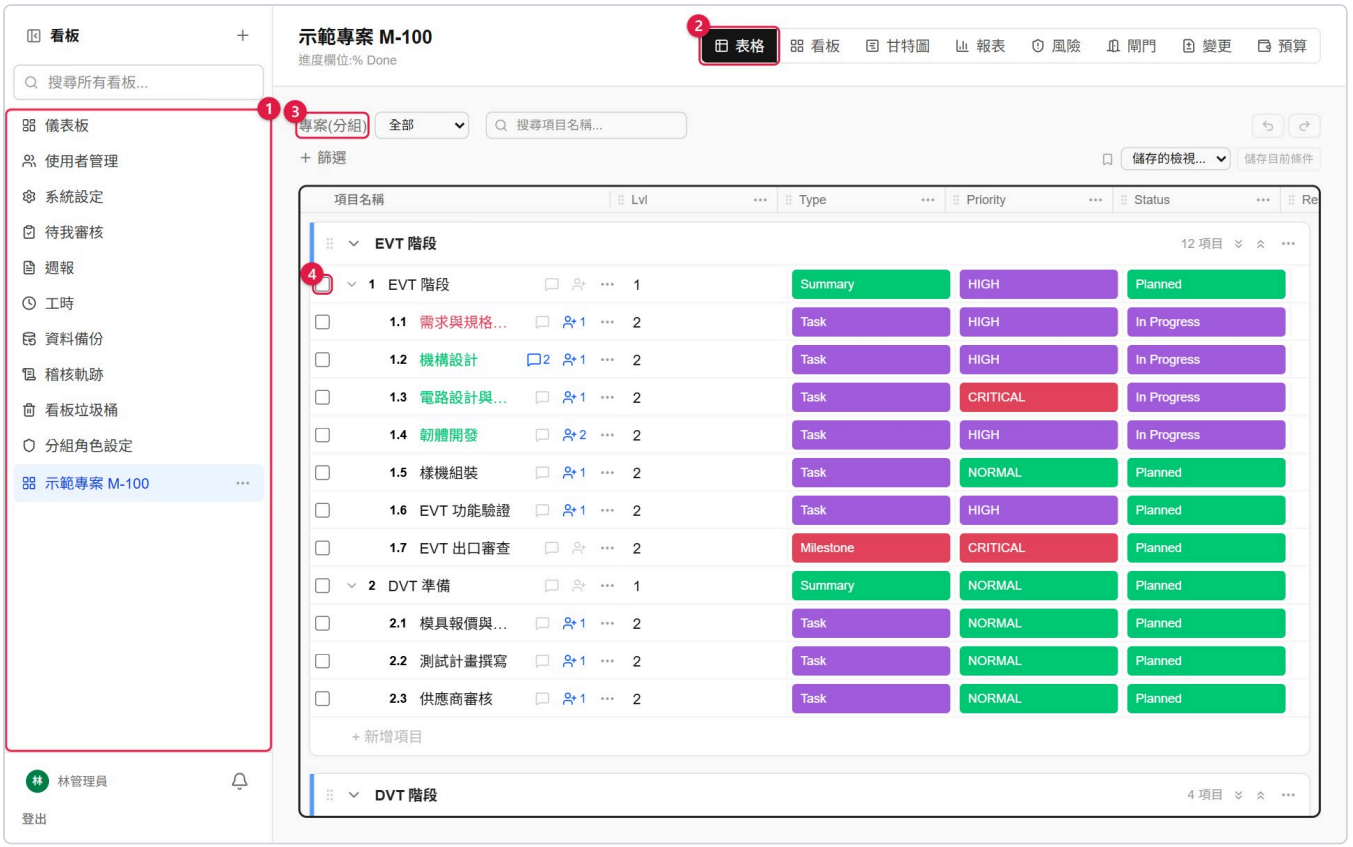
## 1.1 登入

用公司給你的 Email 與密碼登入。




- 連續輸入錯誤 **5 次**,帳號會鎖 **15 分鐘**;管理者可以在「使用者管理」提早幫你解除鎖定。
- 登入狀態會保留 **7 天**,不用天天重新登入。
- 忘記密碼:點「忘記密碼?」,輸入 Email,系統會寄一封重設連結給你(需要系統已設定寄信功能)。

## 1.2 畫面總覽




| 編號 | 位置 | 說明 |
|---|---|---|
| ① | 左側邊欄 | 儀表板、工時、週報、設定,以及你能看到的所有看板 |
| ② | 視圖切換 | 同一個看板的 8 種看法:表格、看板、甘特圖、報表、風險、閘門、變更、預算 |
| ③ | 分組篩選與搜尋 | 只看某個分組,或用名稱搜尋項目 |
| ④ | 勾選框 | 勾選項目之後,可以批次修改、複製、移動、取代名稱、刪除 |

## 1.3 側邊欄

側邊欄會依你的角色顯示不同的項目(見第 2 章)。

| 項目 | 誰看得到 | 用途 |
|---|---|---|
| 搜尋所有看板 | 全員 | 搜尋工作項、留言、附件檔名、風險與問題 |
| 儀表板 | 全員 | 個人與團隊的工作量、逾期清單 |
| 使用者管理 | 管理者 | 新增 / 編輯帳號、休假、資源 |
| 系統設定 | 全員(管理者看到全部,其他人只有看板分享設定) | 全公司的設定 |
| 待我審核 | 有部屬的主管、管理者 | 核准工時與請假 |
| 週報 | 全員 | 每週自動產生的進度週報 |

| 項目 | 誰看得到 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 工時 | 全員 | 登記與統計工時 |
| 資料備份 | 全員(匯入限管理者) | 每個看板匯出 / 匯入 CSV |
| 稽核軌跡 | 管理者 | 誰在什麼時候改了什麼 |
| 看板垃圾桶 | 主管以上 | 還原被刪除的看板 |
| 分組角色設定 | 管理者 | 指定每個分組的 Team Leader、DM 等 |
| 專案群組 | 有群組時 | 把同一專案的幾個看板放在一起看 |
| 看板列表 | 全員 | 你能開啟的看板;主管以上可用「+」新增 |

側邊欄左上角的按鈕可以**收合**,邊緣可以**拖寬**;手機畫面會變成左上角的選單按鈕。

## 1.4 個人資料與外觀

點側邊欄左下角你的名字或頭像:




- **更換照片**:上傳頭像,畫面上各處都會用這張。
- **外觀主題**:白色或黑色。
- **變更密碼**:輸入目前密碼與新密碼(至少 8 個字元)。

## 1.5 通知

名字旁邊的鈴鐺會顯示未讀數量。

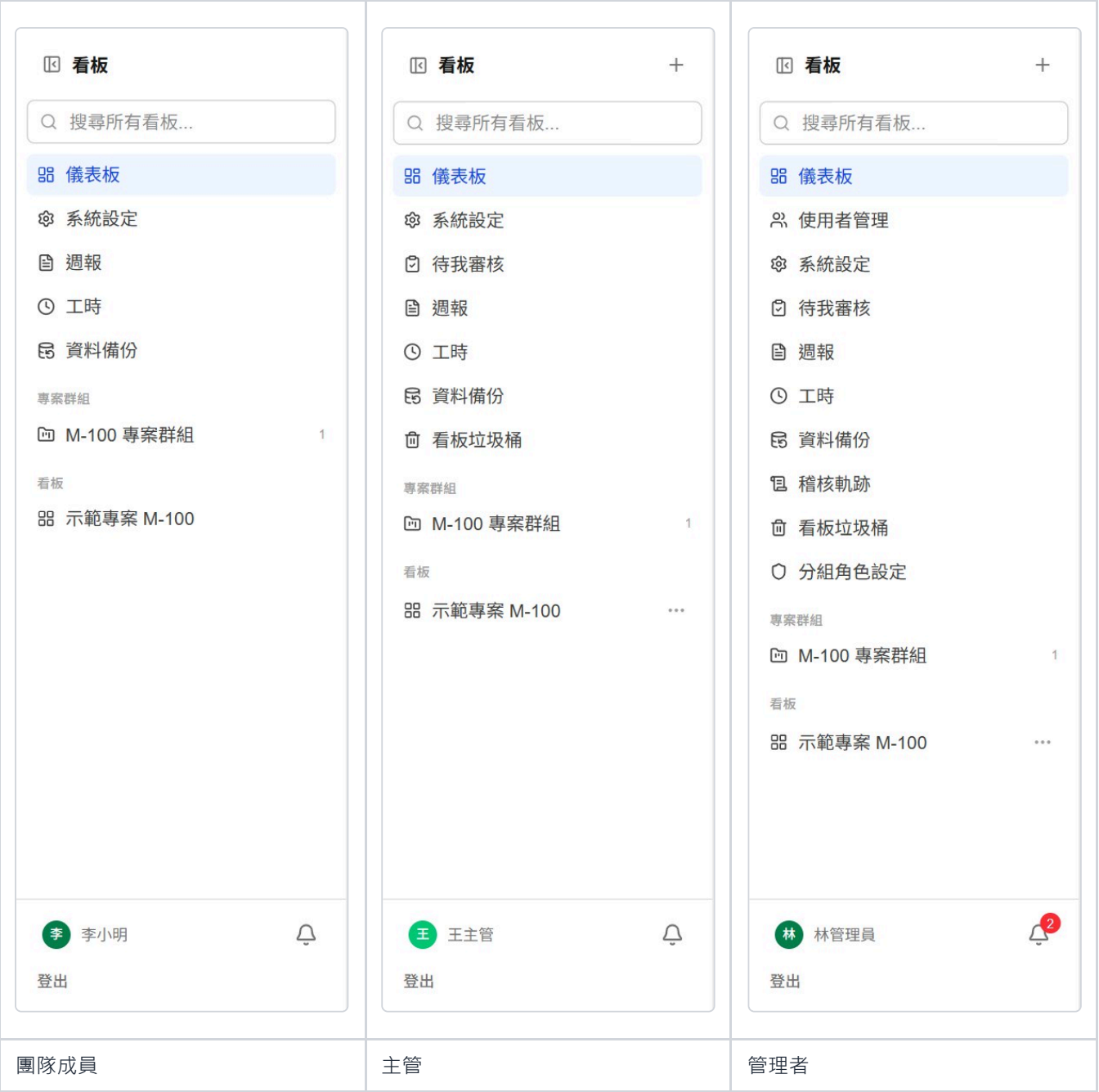



- 通知類型:**新增、刪除、修改、指派、留言、自動化**。點通知會直接跳到那個項目。
- 「全部標為已讀」清掉未讀;右上的齒輪可以**設定每一種通知要不要顯示在鈴鐺、要不要另外寄 Email**。
- 管理者可以在系統設定整個關掉某些類型(全公司都不會收到),或關掉 Email 通知。

## 2. 角色與權限

帳號分三種角色,由管理者在「使用者管理」設定:

| | 管理者 | 主管 | 團隊成員 |
|---|---|---|---|
| 看到的選單 | 全部 | 少了使用者管理、稽核軌跡、分組角色設定 | 只有儀表板、系統設定(看板分享)、週報、工時、資料備份 |
| 新增看板 | ✓ | ✓ | |
| 新增 / 插入 / 改名 / 搬移 / 複製項目 | ✓ | ✓ | |
| 改任何儲存格 | ✓ | ✓ | 只能改**自己被指派的項目**的「狀態」與進度欄位 |
| 改日期、天數、拖甘特長條 | ✓ | 自己建立的項目 | 不行 |
| 刪除項目 | ✓ | 自己建立的項目 | 不行 |
| 匯入 / 匯出 / Resource 對應 | ✓ | | |
| 自動化、專案範本、垃圾桶 | ✓ | ✓ | |
| 看板重新命名 / 刪除 | ✓ | 自己建立的看板 | |




| 團隊成員 | 主管 | 管理者 |
| --- | --- | --- |

## 看板的存取範圍

每個看板可以設成**公開**(所有登入的人都能開)或**限制存取**(只有擁有者、管理者與被指定的成員)。限制存取的看板標題旁會有「限制存取」標籤。在「系統設定 → 看板分享設定」調整;看板擁有者可以調整自己的看板。

被指定為某分組任何角色(Team Leader、DM、QA...)或實作成員的人,不用另外加進名單也一定看得到該看板。

## 分組角色【管理者設定】

某個分組的負責人,可以在**那個分組**內擁有額外的權限,不需要升成主管。在側邊欄「分組角色設定」選看板與分組,按「設定角色」:




| 角色 | 權限(僅限這個分組) |
| --- | --- |
| Team Leader、PMD(專案 PM) | 調整此分組任何項目的時程(拖甘特圖、改起訖日);新增 / 指派項目 |
| SW / EE / ME / QA / PM DM | 在此分組新增、指派項目,並管理自己部門成員的進度 |
| PMM(行銷 PM) | 目前只是名冊,不授予額外權限 |
| 實作成員 | 供各部門 DM 管理範圍使用(DM 只能管理自己部門名單內的人) |

DM 的人選預設只列該部門的人(部門在「使用者管理」的「單位」欄設定);Team Leader、PMM、PMD 可以是任何人。

## 私人項目與私人分組

分組或單一項目可以設成**私人**:只有指定的人、建立者、被指派到的人與管理者看得到。分組標題或項目列的「…」選單 → **可見範圍**。私人項目名稱旁會有鎖頭圖示;私人項目的子項目一起隱藏。只有建立者或管理者能改這個設定。

---

# 3. 看板的基本概念

**看板 → 分組 → 工作項(可以一層一層往下)**

- **看板**:一個專案或一個團隊的工作清單。
- **分組**:看板裡的大段落,例如「EVT 階段」「DVT 階段」。每個分組各自從 1 開始編號。
- **工作項**:一筆工作,可以有**子項目**,形成階層。編號會自動依階層與順序產生,稱為 **WBS 編號**(例如 1.2.3),畫面上項目名稱前面那個數字。
- 新增子項目時,上一層會**自動變成 Summary(摘要)**;它的起訖日期由底下子項目統計出來。底下的子項目全部刪光,會還原成原本的 Type。

## 預設欄位

新看板預設有這些欄位(管理者可以在系統設定改預設,也可以在每個看板新增或刪除欄位):

| 欄位 | 類型 | 用途 |
|---|---|---|
| Lvl | 數字 | 階層數字,會依位置自動維護 |
| Type | 狀態 | **Task**(一般工作)、**Summary**(摘要,由子項統計)、**Milestone**(里程碑,時間固定為一天) |
| Priority | 狀態 | CRITICAL / HIGH / NORMAL |
| Status | 狀態 | Planned / In Progress / Completed |
| Resource | 文字 | 負責的資源名稱 |
| Pred | 文字 | 前置依賴:這個工作要等誰做完(或開始)才能做 |
| Link | 狀態 | 前置的關聯類型:FS / FF / SS / SF |
| Lag | 數字 | 前置之間要空幾天(負數代表提前) |
| Comment | 文字 | 備註 |
| Start / Days / Finish | 日期 / 數字 / 日期 | 開始日、天數、結束日 |
| % Done | 數字 | 完成百分比(進度欄位) |

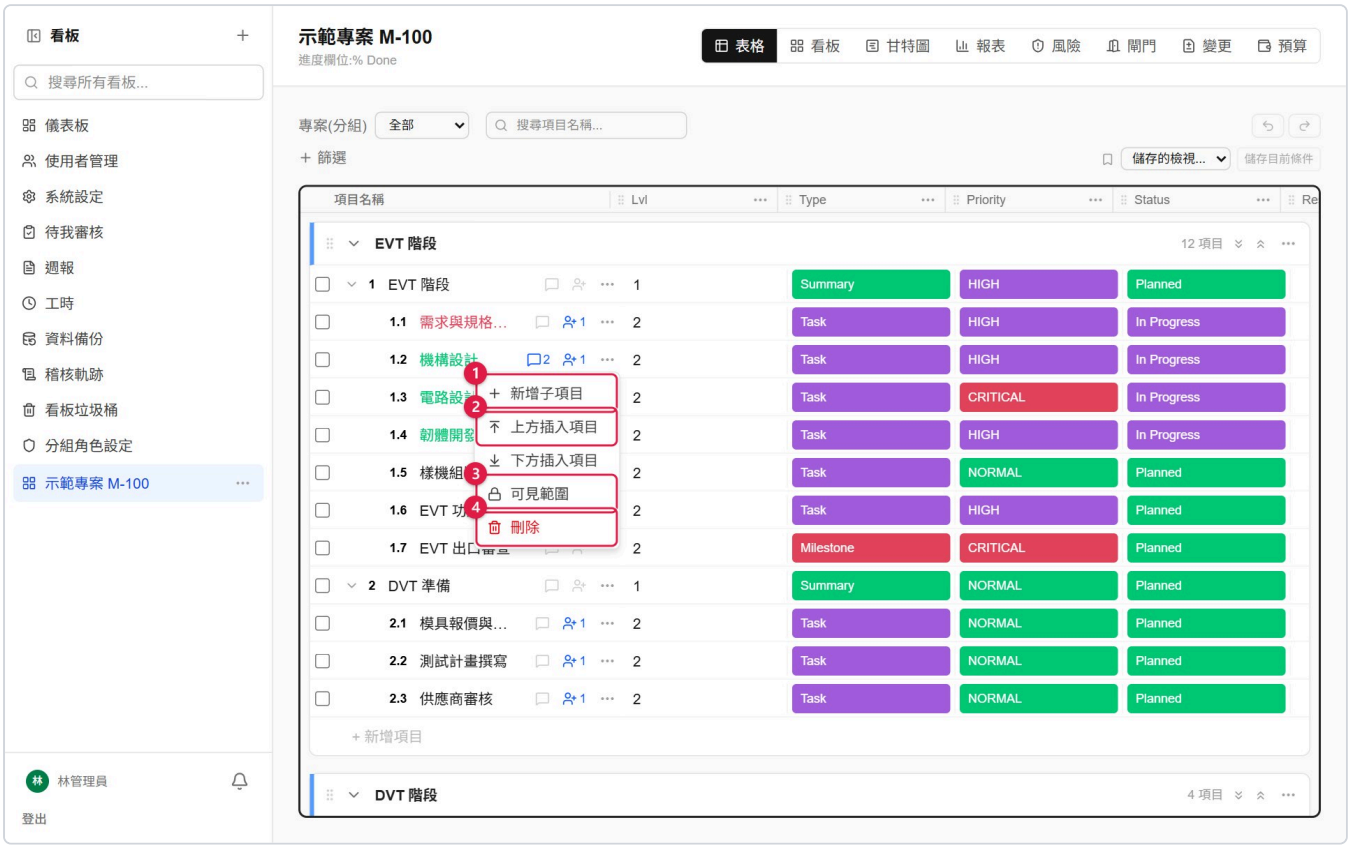
欄位類型有五種:**文字、狀態、人員、日期、數字**。表格最右邊欄位標題列的「＋」新增欄位;欄位標題的「…」可以**設為進度欄位**或**刪除欄位**;拖曳欄位標題可以調整順序,拖曳項目名稱欄的邊界可以調整寬度。

> 刪除欄位是永久的。Lvl、Type、Pred、Link、Start、Days、Finish 等欄位會被排程計算用到,請不要刪除。

# 4. 表格視圖

## 4.1 新增與整理項目

- **新增項目**:分組底下的「+ 新增項目」輸入名稱後按 Enter。
- **新增子項目 / 在上方或下方插入**:項目列右邊的「…」選單。




| 編號 | 功能 |
|---|---|
| ① 新增子項目 | 在這個項目底下加一個子項目 |
| ② 上方插入項目 | 在這個項目前面插入同階的新項目 |
| ③ 可見範圍 | 設成私人項目 |
| ④ 刪除 | 移到垃圾桶(可還原) |

- **新增分組**:表格最底下的「+ 新增分組」;分組標題可以直接改名,標題左邊的把手可以拖曳調整順序;分組標題右邊的雙箭頭可以把整個分組**全部展開 / 全部收合**。
- **名稱旁的小圖示**:留言數、指派的人數(點開可以直接分配)。

## 4.2 直接編輯儲存格

直接點儲存格就能改:

- 文字、數字:輸入後按 **Enter** 或點旁邊就會儲存。
- 日期:點選日期欄位。
- 狀態、人員:從下拉選單選。**人員**與**工作項**的下拉選單(例如工時登記的專案工作項、批次設定負責人、甘特圖的父項目篩選)最上面都有搜尋框,輸入關鍵字就會即時過濾,可以用空白隔開多個關鍵字(例如「AMR poc-3」),按 Enter 選第一個符合的(見 9.6)。
- **灰底的日期欄位**是被鎖住的,表示它由前置依賴或子項目統計算出來,不能手動改(游標移上去會說明原因)。要改請改它的「天數」、「前置依賴」或子項目。

**貼上(Ctrl+V):一次新增很多項目、或整欄取代**

從 Excel、Google 試算表複製一段儲存格,可以直接貼進表格,不必一格一格打。

**新增很多項目**:複製一欄(或好幾欄)內容,點分組底下的「+ 新增項目」,按 **Ctrl+V**。

- 每一列建一個項目,放在這個分組的最上層。**第一欄是項目名稱**;名稱是空的那一列不會建。
- 如果複製的是**多欄**,第 2、3… 欄會**依序對應到表格由左到右的欄位**(第 2 欄對應表格第 1 個欄位,依此類推)。貼上前會先跳出視窗,**列出每一欄對應到哪個欄位、哪些格子轉不過去**,按「建立」才會真的建。
- 各欄位的格式:狀態欄貼選項的名稱(不分大小寫);負責人欄貼姓名或 Email;日期欄貼 2026-10-08 或 2026/10/8;進度欄貼 50 或 50%;數字與文字欄照貼。轉不過去的格子會留空,項目照建。
- **Pred(前置依賴)與 Lvl 這兩欄不能貼**——Pred 存的是工作項的關係、Lvl 由項目的位置自動維護,貼上時會自動略過。
- 一次最多 300 列;一批一批建立,輸入框會顯示進度。

**整欄取代已存在的資料**:先**框選同一欄的一段儲存格**,再按 **Ctrl+V**。

1. 框選:在某一欄的儲存格上**往上或往下拖曳**,或先點一格、再按住 **Shift** 點另一格。框到的格子會變淡藍,畫面底下顯示「已框選 N 格」。(單純點一下仍然是進去編輯;按 Esc 或點別處可以取消框選。)
2. 按 Ctrl+V:跳出視窗說明會換成什麼,按「貼上」才會寫入。框選的格子**由上到下**對應貼上的**每一行**;只貼一行的話,框選的每一格都填同樣的值。行數跟格數不一樣時,取較少的那邊,其餘的不動,並說明。
3. 權限與鎖定照原本的規則:你沒有權限改的格子、被前置依賴鎖住的日期、有子項目的進度,都會略過並說明原因,不影響其他格。
4. 貼上之後可以按看板的「**上一步**」復原整批。(用貼上新增的項目不在上一步裡,要刪請用刪除。)

注意:這跟一格一格手動改一樣,**會通知被指派的人、套用自動化規則**;框選取代只取複製內容的第一欄,項目名稱要批次改請用「取代名稱」。

## 4.3 拖曳:重新排列與改階層

按住項目列的**空白處**(不是名稱或按鈕)往上下拖曳,放開時依位置決定結果,**拖曳途中就會看到放開後的新 WBS 編號**:

| 放開的位置 | 結果 |
|---|---|
| 目標列的上半部(中間) | 成為目標的**子項目** |
| 目標列的下緣 | 變成目標的**同階**項目(放在它後面) |

| 放開的位置 | 結果 |
| --- | --- |
| 目標列的下緣、而且滑鼠往左偏 | **外移一層**,變成目標父項的同階項目 |

規則:只能在**同一個分組**內拖曳;不能拖進自己的子孫底下。需要結構權限(管理者、主管、或該分組的負責角色)。搬移後會自動重新編號,Lvl 與 Summary 狀態也會一起處理。

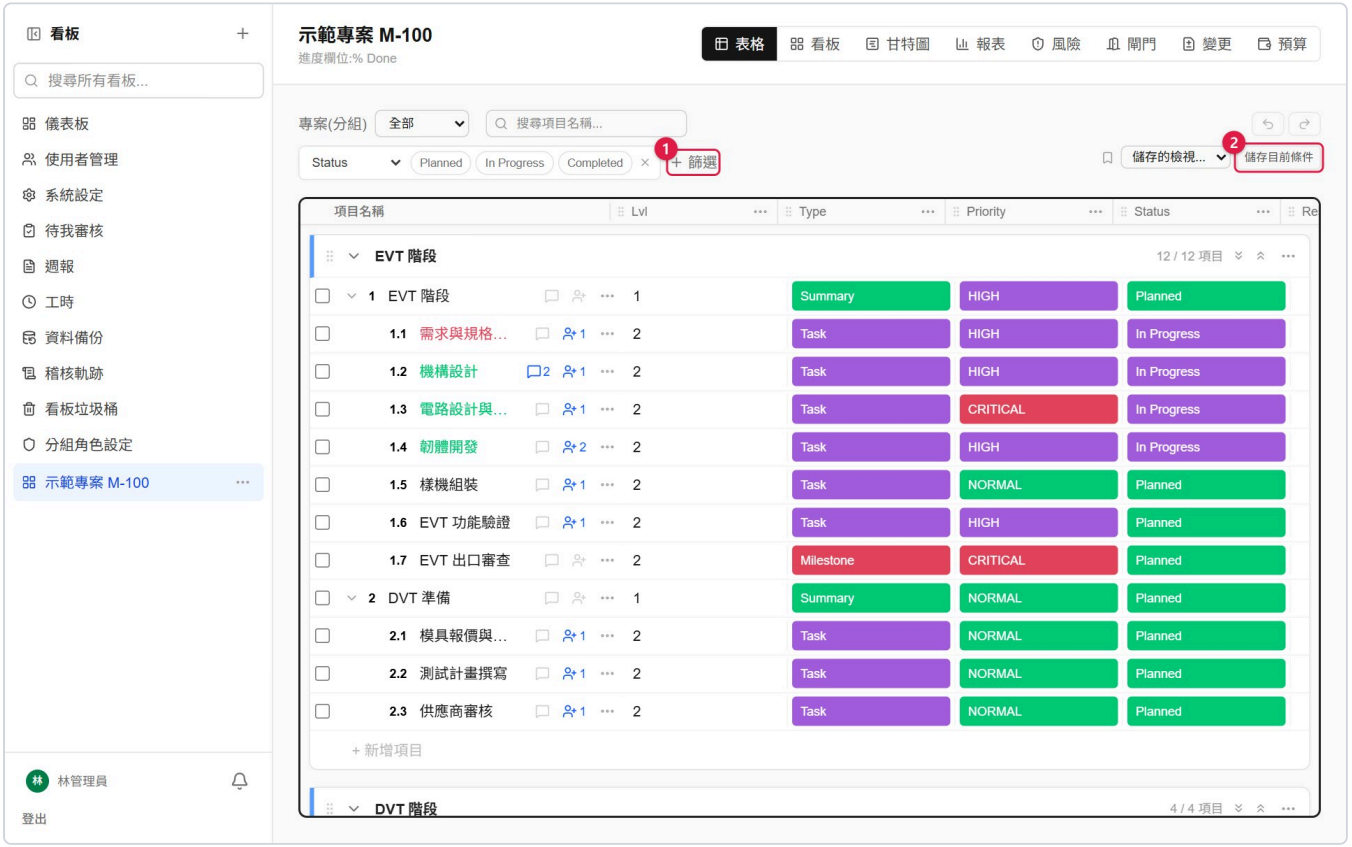
**不想拖曳時,用升階 / 降階**(表格與甘特圖都有):

| 做法 | 結果 |
| --- | --- |
| 滑過項目列,按名稱旁的 **降階**(→)小按鈕;或項目的「…」選單 → 降階;或在名稱上按 **Tab** | 變成**上一個同階項目的最後一個子項**,它自己的子項目跟著走 |
| 按 **升階**(←)小按鈕;或「…」選單 → 升階;或在名稱上按 **Shift+Tab** | **提升一階**,變成父項的同階項目、緊接在父項後面 |

- 第一個同階項目前面沒有誰可以當父項,所以沒有降階;最上層的項目沒有升階。做不到的那個方向不會出現。
- 降階進一個收合的父項時,它會自動展開。用鍵盤 Tab / Shift+Tab 搬完,游標還停在這個項目上,可以連續按。
- 效果跟拖曳完全一樣:WBS 編號、Lvl、Summary 狀態會一起處理,也能用「上一步 / 下一步」復原。需要的權限也跟拖曳一樣。

## 4.4 篩選與儲存的檢視

按「+ 篩選」新增一個條件,可以疊加多個:

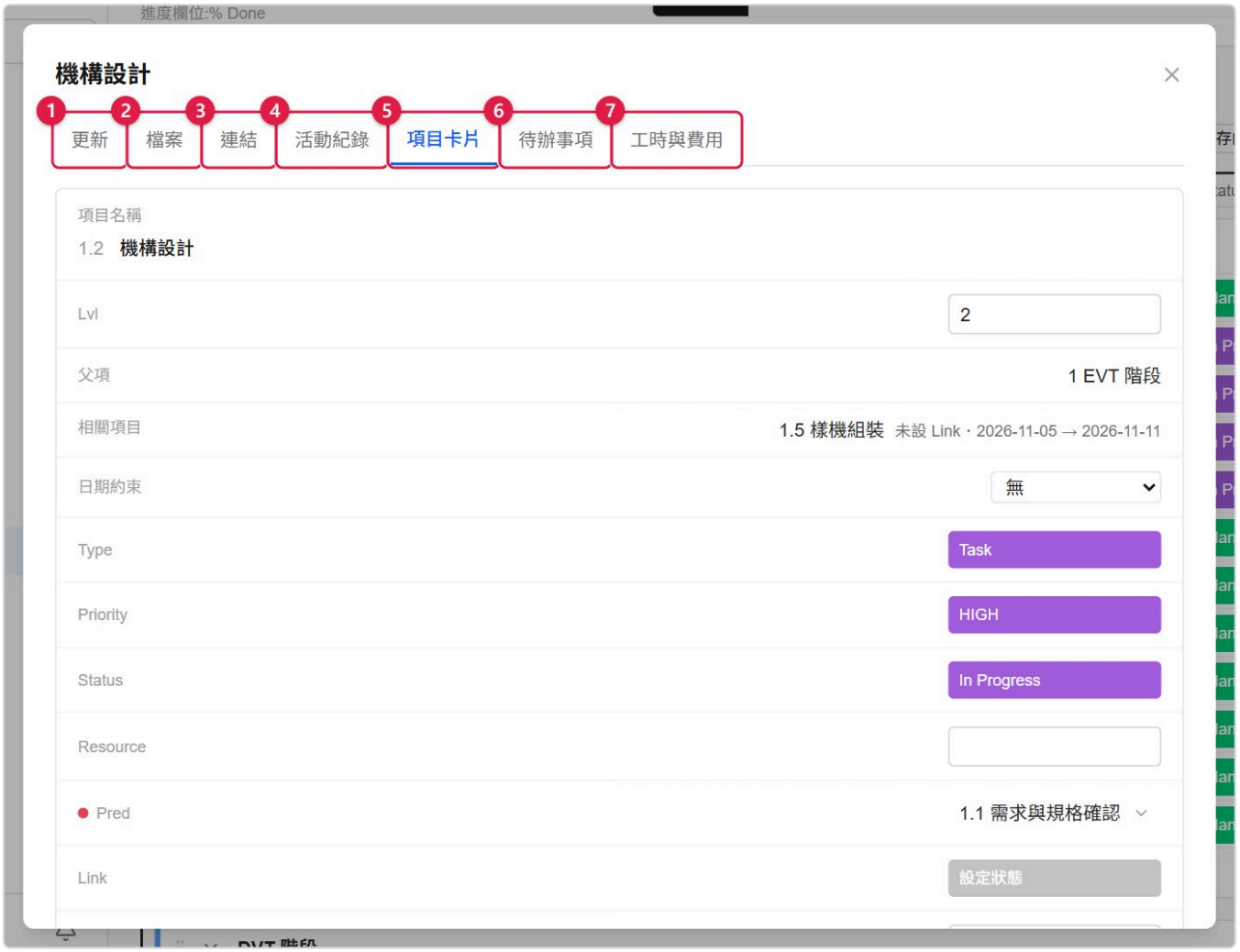


- 依欄位類型提供不同的篩選:文字(包含)、狀態(選項)、人員、日期(區間;可選「今天」,存成檢視後每天自動跟著今天走)、數字(最小–最大)。
- 另外還有兩個特殊條件:**任務分派者**、**任務新增時間**。
- 設好條件後按「儲存目前條件」,取名後存成**檢視**;可以勾選「共用給看板成員」。之後從「儲存的檢視…」下拉選單切換。
- 篩選條件在表格與甘特圖各自獨立,但儲存的檢視兩邊都能套用。

---

# 5. 項目卡片

點項目名稱,會打開這個項目的卡片,上面有七個分頁:




| 分頁 | 內容 |
| --- | --- |
| ① 更新 | 留言討論,輸入 @ 可以提及成員(他會收到通知) |
| ② 檔案 | 上傳這個項目的檔案 |
| ③ 連結 | 貼上雲端硬碟、Google Sheet、外部文件的網址,可以取顯示名稱 |
| ④ 活動紀錄 | 這個項目所有被修改的歷史:誰、什麼時候、改了什麼 |
| ⑤ 項目卡片 | 所有欄位、父項、相關項目、日期約束、浮時、基準線、人員分配 |
| ⑥ 待辦事項 | 這個項目底下的小清單,可以勾選完成 |
| ⑦ 工時與費用 | 直接費用與實際工時 |

**更新分頁**:




待辦事項分頁:




工時與費用分頁:




- **直接費用**:預算與實際金額,記錄買來的錢(NRE、BOM、外包)。人力成本不要填在這裡,它由工時 × 成員時薪自動算出。
- **實際工時**:選日期、輸入小時、說明(選填)後按「登記」。新登記的工時是「**待審**」,要等直屬主管核准後才會計入成本報表。

## 項目卡片分頁裡值得注意的欄位

- **相關項目**:列出誰以這個項目為前置(也就是排在它後面的工作)。
- **日期約束**:替項目加上一條日期規則。
  - 不得早於(開始):前置算出的開始日若早於這天,會被推到這天。
  - 不得晚於(完成):是**期限**,不會改動排程,只在超過時提出警告。
  - 必須完成於:完成日固定在這天,開始日往回推算。
- **總浮時 / 要徑**:這個項目最多可以延幾天而不影響整個專案;0 天代表在要徑上。
- **基準線**:與原始計畫相比延遲或提前幾天(建立基準線後才會出現)。
- **人員分配**:指派人員與投入百分比,會換算成工時與成本。
- **任務派遣人**:誰建立了這個項目。

---

# 6. 上一步 / 下一步

改錯了不必手動一個一個改回來。表格與甘特圖工具列都有兩顆按鈕:




- **上一步**(復原)、**下一步**(重做)。按鈕停用(灰色)代表沒有可以復原的紀錄。滑鼠停在按鈕上會顯示是哪一個動作。
- 快捷鍵:**Ctrl + Z**(Mac 用 ⌘ + Z)上一步;**Ctrl + Y** 或 **Ctrl + Shift + Z** 下一步。游標在輸入框裡、或對話框開著時,快捷鍵不會觸發(輸入框自己的文字復原照常運作)。
- 三個視圖(表格、看板、甘特圖)**共用同一份紀錄**,切換視圖不會掉;最多保留 **50 步**。

**可以復原的動作**

| 類型 | 說明 |
|---|---|
| 儲存格修改 | 文字、數字、日期、人員、狀態、Pred,以及在看板視圖拖曳卡片換狀態 |
| 甘特圖日期 | 拖移整根長條、拉長或縮短長條(依賴它的項目會跟著重新排程) |
| 拖曳搬移項目 | 表格與甘特圖裡拖曳改階層或順序 |
| 項目改名 | 在項目卡片改名稱 |

**限制,請先知道**

- 紀錄只存在**這次開著的畫面**:重新整理、換看板就清空。
- 新增、刪除、批次操作(包含批次取代名稱)、人員分配(指派人員與投入 %)、分組與欄位的修改**無法復原**。刪除的項目請從垃圾桶還原。
- 復原前,系統會先確認那個值**還是你當初改完的值**。如果期間別人(或別的分頁)又改過,會跳出「無法復原」並擋下來,不會蓋掉別人的修改。
- 復原也會再發一次通知,被指派的人可能多收到一則「已更新」。若狀態改變曾觸發自動化規則,復原只會把狀態改回去,不會反轉自動化做的事。

# 7. 勾選後批次操作:複製、移動、取代名稱、刪除

表格與甘特圖每一列前面都有**勾選框**。勾選一個或多個項目後,上方會出現操作列:




| 編號 | 功能 |
|---|---|
| ① 已選 N 項 | 括號內會標出連同子項目一共幾項 |
| ② 複製到... | 複製到指定的父項目底下 |
| ③ 移動到... | 搬到指定的父項目底下,並決定位置 |
| ④ 取代名稱... | 把勾選項目名稱裡的某個字樣,統一換成別的字樣 |
| ⑤ 刪除 | 移到垃圾桶 |
| ⑥ 取消選取 | 清除勾選 |

**重點規則**:複製、移動、刪除:勾選一個父項,它底下的**所有子項目會一起被處理**。如果父項和它的子項都被勾選,只算父項(不會複製兩份)。**取代名稱例外**,只改打勾的項目本身(見 7.3)。表格視圖的操作列除了這幾個,還保留原本的批次設定狀態、人員欄位、與「推移 N 天」。表格裡的複製 / 移動 / 取代名稱 / 刪除只有管理者與主管看得到;只有分組負責角色的人(例如 Team Leader)請在**甘特圖**操作,系統會再逐個分組檢查權限。

## 7.1 複製

按「複製到...」:




1. 選擇**分組**(同一個看板內的任何分組)。
2. 選擇**目標父項目**;留空代表放在該分組最上層。被選的項目與它們的子項目不能當目標。
3. 按「複製」。

複製的內容:

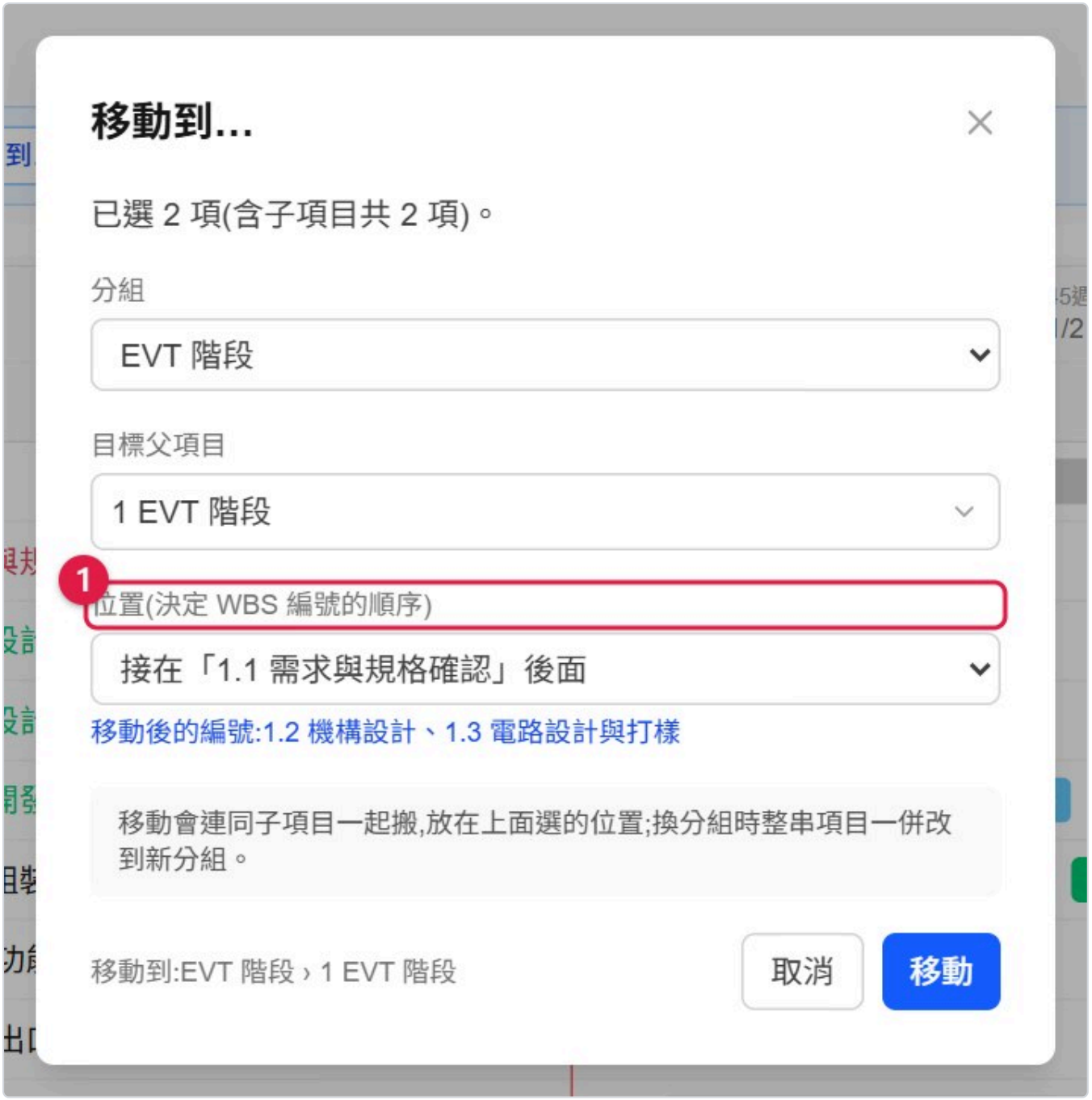
- 項目名稱、階層、所有**欄位值**(日期、天數、狀態、優先度、負責人欄位等);Lvl 依新位置自動調整。
- 日期約束、直接費用預算。
- **前置依賴(Pred)**:指到「這次一起複製」的項目,會改指它們的複本(複本之間的先後關係保持原樣);指到範圍外的項目維持不變(複本和原件等同一個前置)。每一條依賴自己的關聯類型與 Lag 都保留。
- 目標父項會自動變成 Summary。

**不會複製**:指派人員(人員分配)、留言、附件、連結、待辦、工時。你看不到的私人子項目也不會被複製。

複製整批在同一個交易裡完成,失敗就什麼都不會建立。複製出來的項目名稱和原件一樣。

## 7.2 移動,並決定位置

按「移動到...」:




1. 選擇分組與目標父項目(同複製)。
2. **位置**(決定新的 WBS 編號順序):
    - 放在最後面(預設)
    - 放在最前面
    - 接在「某個項目」後面 —— 清單是目標底下現有的項目(扣掉被搬的)。
3. 選擇之後,視窗會即時顯示**移動後的編號**(藍字),例如「1.2 機構設計、1.3 電路設計與打樣」。
4. 按「移動」。

也可以用來在**同一個父項底下重新排序**:目標選原本的父項,再挑位置。

- 換分組時,整串子項目一起改到新分組;Lvl、Type=Summary、舊父項的順序都會一併處理。搬空的舊父項會還原成原本的 Type。

- 舊匯入留下的「WBS 編號式」前置依賴,會在跨分組搬移前先轉成固定的項目參照,不會因為搬走而指錯人。
- 搬出去的**來源分組**也需要結構權限。

### 7.3 取代名稱

按「取代名稱…」:




1. **尋找**:要換掉的字樣。
2. **取代為**:換成什麼;**留空**就是把那段字刪掉。
3. 下方即時列出每個項目改完的名稱(舊名稱劃線 → 新名稱),以及「會改 N 項」、有幾項沒有這段字樣。確認後按「取代 N 項」。

規則:

- **只改打勾的項目本身**,不會連帶改沒勾的子項目(這點和複製、移動、刪除不同)。想改整串,請把子項目也一起勾起來。
- 照字面比對,**區分大小寫**。「.」「(」「$」這些符號都當一般文字,不是規則運算式。

- 名稱裡出現幾次就換幾次,例如把「PoC」換成「POC」,「PoC-1 spec / PoC-1 review」兩處都會換。
- 取代之後名稱會變成空白的項目會**略過**(不會被改成「未命名項目」),預覽裡會註明。
- 需要結構權限(管理者、主管,或該分組的負責角色)。勾選的項目涉及的分組只要有一個沒權限,整批都不會改。
- 每個被改的項目,項目卡片的「活動紀錄」分頁會留下一筆「項目名稱從…改為…」。
- 這個動作**不能用「上一步」還原**(批次操作不支援復原)。取代錯了,把「尋找」與「取代為」對調再做一次,通常就能改回來。

## 7.4 刪除

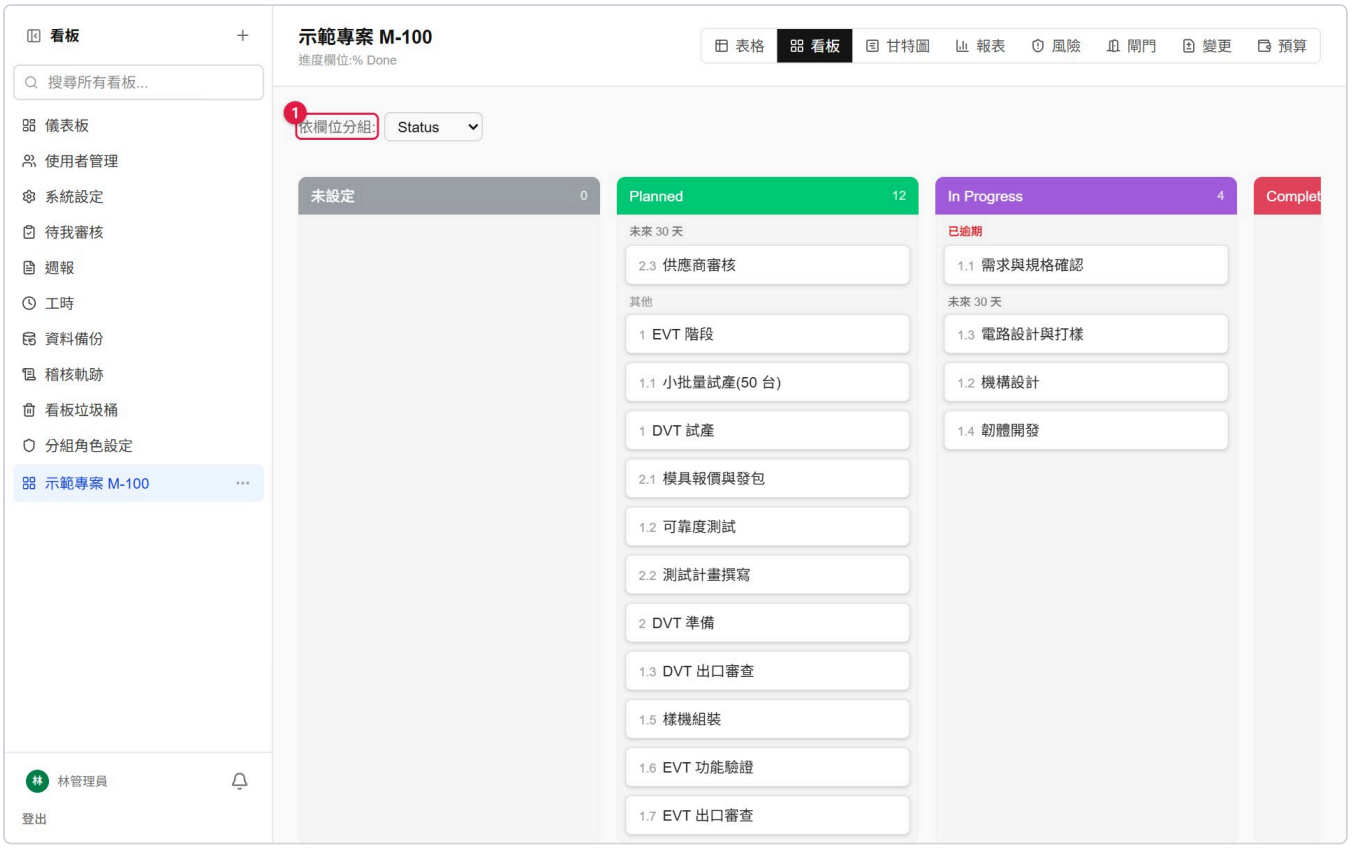
按「刪除」,會先列出要刪的項目;若有**其他**工作項以它們為前置依賴,會列出受影響的項目,並讓你選:

- **改為參照被刪項目的前置**(讓後面的工作接上前一個),或
- **清空它們的前置**(它們會停在目前算出來的時間,系統會提醒你補上排程規則)。

刪除是移到**垃圾桶**,不是永久刪除,可以還原(見 15.6)。刪除項目限管理者,或主管**自己建立的**項目;沒有權限刪的項目會被略過並列出來。

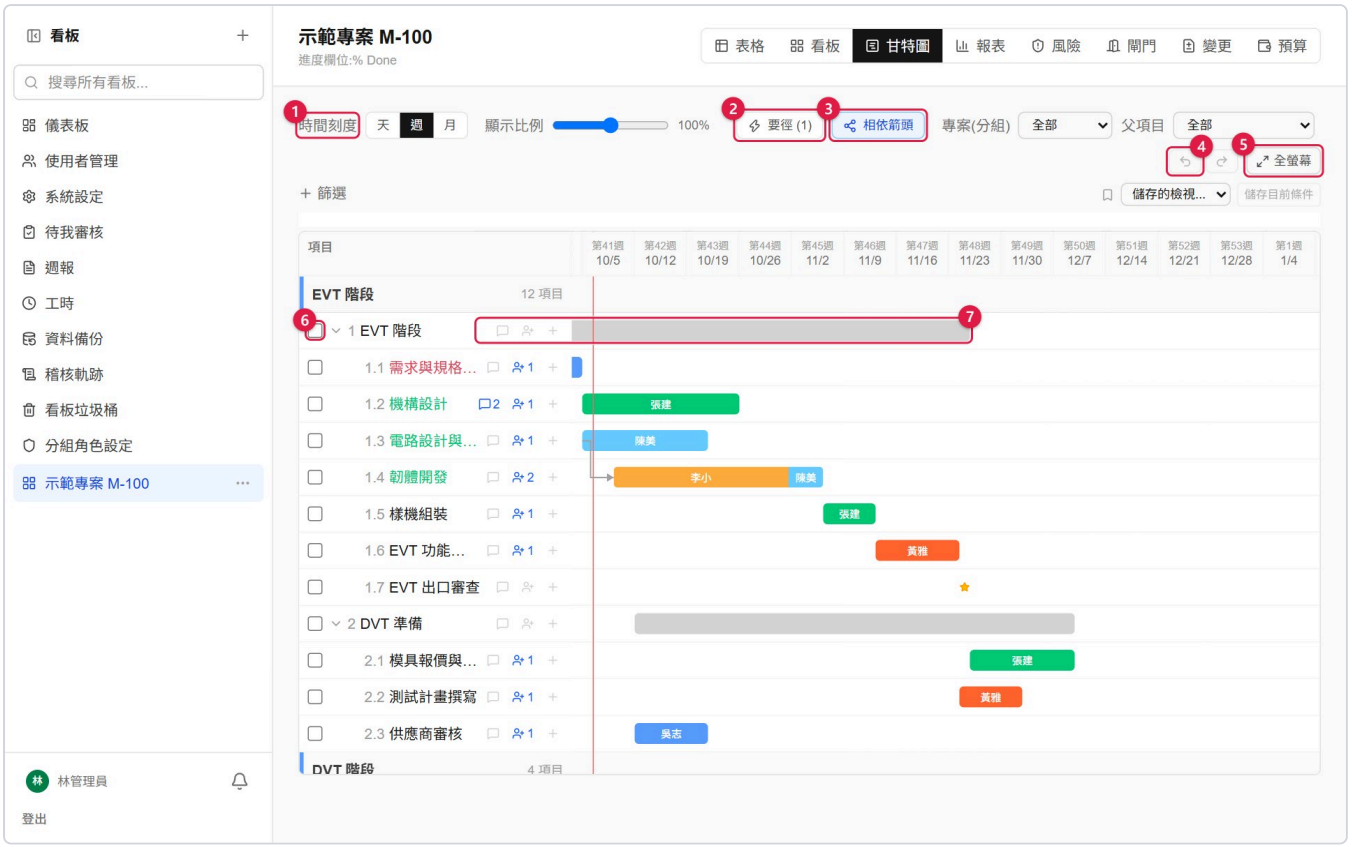
---

# 8. 看板(Kanban)視圖




- 上方「**依欄位分組**」選一個狀態欄位(例如 Status),每個選項成為一欄;也可以選「**到期時間**」,分成「已逾期 / 本週完成 / 未來 7 天 / 未來 30 天」。
- **拖曳卡片**到另一欄,就是把那個項目的狀態改成該欄(會被記進「上一步」)。
- 點卡片開啟項目卡片。
- 主管可以用「我的團隊 / 全部」切換只看部屬的項目或全部。

# 9. 甘特圖




## 9.1 工具列

| 編號 | 功能 |
|---|---|
| ① 時間刻度 | 天 / 週 / 月 |
| ② 要徑 | 標出「延一天整個專案就延一天」的項目(總浮時為 0) |
| ③ 相依箭頭 | 在長條之間畫出前置依賴的箭頭 |
| ④ 上一步 / 下一步 | 見第 6 章 |
| ⑤ 全螢幕 | 擴大成整個螢幕,按「退出全螢幕」回來 |
| ⑥ 勾選框 | 勾選後批次複製 / 移動 / 取代名稱 / 刪除(第 7 章) |
| ⑦ 長條 | 見下 |

另有「顯示比例」滑桿、「專案(分組)」與「父項目」篩選、「+ 篩選」與「儲存的檢視」(與表格相同)。

## 9.2 怎麼看長條

- **顏色**依指派的人區分,多人共同做的會分成幾段;長條上顯示人員姓名的前兩個字。
- **灰色長條**:沒有指派人員,或是 Summary 父項(範圍由子項統計)。

- **星形**:里程碑。
- **紅色豎線**:今天。時間刻度為「日曆天」時,週末與國定假日有淺色底;為「工作天」時,時間軸直接略過非工作日。
- **要徑**打開後,在要徑上的長條會有紅色外框與閃電。
- 建立**基準線**後,每根長條下方會多一條細線,是當初的計畫日期。
- 項目名稱的顏色代表狀態(完成 / 逾期 / 進行中),顏色可由管理者調整。
- **滑鼠停在長條上**,會顯示:指派人員與投入 %、**開始日期**、**結束日期**、**工作天數**、總浮時與最晚完成日。

## 9.3 拖曳調整時程

需要時程權限(建立者、管理者、Team Leader / PMD)。

- **拖移整根長條**:整體搬到新的開始日,天數不變。
- **拉長或縮短**:拖長條左右兩端,改開始日或結束日(天數會跟著重算)。
- 放開後會先跳出**確認視窗**,列出這個項目的新舊日期,以及會被連動的後續項目;按「確定」才會套用。

拖不動的常見原因(滑鼠停在長條邊緣會說明):

- 開始或結束日由**前置依賴**決定;
- 它是**父項**,時程由子項目統計;
- 它是**里程碑**,天數固定;
- 你沒有調整這個項目時程的權限。

## 9.4 父項目的長條

有子項目的父項,長條會**自動涵蓋所有子項目的範圍**(最早的開始到最晚的結束),子項目調整後它會跟著變。例外:父項目自己設有 **Pred(前置依賴)**時,它保留依前置排出來的自己的日期,子項目要落在它的區間內。

## 9.5 前置依賴(Pred / Link / Lag)

在表格的 Pred 欄、項目卡片或下面的人員分配視窗設定。

- **Pred**:選擇這個項目要等誰;可以選**多個**前置,時間以排得最晚的那一條為準。
- **關聯類型 Link**:
  - **FS**(完成 → 開始):前置完成後,這個才開始。最常見。
  - **SS**(開始 → 開始):前置開始後,這個才開始。
  - **FF**(完成 → 完成):前置完成時,這個一起完成。
  - **SF**(開始 → 完成):前置開始,這個才完成。
- **Lag**:兩者之間再空幾天;負數代表可以提前。
- 每一個前置還可以**各自**設關聯類型與 Lag(在 Pred 選單裡每一條前置旁邊),不設就沿用這個項目的 Link / Lag 欄位。
- Pred 欄位旁有**燈號**:綠 = 前置已完成,可開始;橘 = 等待前置;紅 = 前置已逾期,被延後(預設顏色,管理者可以調整)。
- 改了前置、天數或日期,後續依賴它的項目會**自動重新排程**。

## 9.6 點長條:人員分配視窗

點長條(不拖動),會開啟這個視窗:




| 區塊 | 說明 |
|---|---|
| 人員分配 | 選人、填投入百分比後按「新增」,即指派給這個項目;百分比會換算成工時與成本。選人的選單有搜尋框(見下);百分比 1–100%、最小單位 1%,游標在輸入框裡時可以用滑鼠滾輪加減(往上滾增加),已指派的人改了數字,停手半秒後自動儲存 |
| ① 時程設定 | Start / Finish 顯示目前結果;下方可以設 Pred、Link、Lag、天數(或 start(set)) |
| ② 負責人 | 設定「負責人」欄位的人 |
| ③ 日期約束 | 不得早於 / 不得晚於 / 必須完成於,再選日期 |

**選人時搜尋**:按「選擇人員…」後,選單最上面有搜尋框,輸入姓名(或其中幾個字)就會過濾名單,按 **Enter** 直接選第一個符合的人;都不符合會顯示「找不到符合的人員」。「負責人」欄位、新增子任務時的人員選單也一樣(「負責人」選單多一個「未指派」,輸入關鍵字時會先收起來)。




改了會影響日期的欄位時,視窗會先預覽「Start / Finish → 新日期」,並問「此變更將調整時程,是否套用?」,按「確認套用」才會生效。

## 9.7 自動排程看板

有些看板啟用了「自動排程」:Start / Days / Finish 變成**唯讀**,改填 **start(set)**(手動開始日)與 **duration**(手動天數),再由前置依賴自動算出結果。管理者在「系統設定 → 甘特圖欄位設定」對應這些欄位,並可以按「重算全部」重新計算整個看板。

# 10. 報表

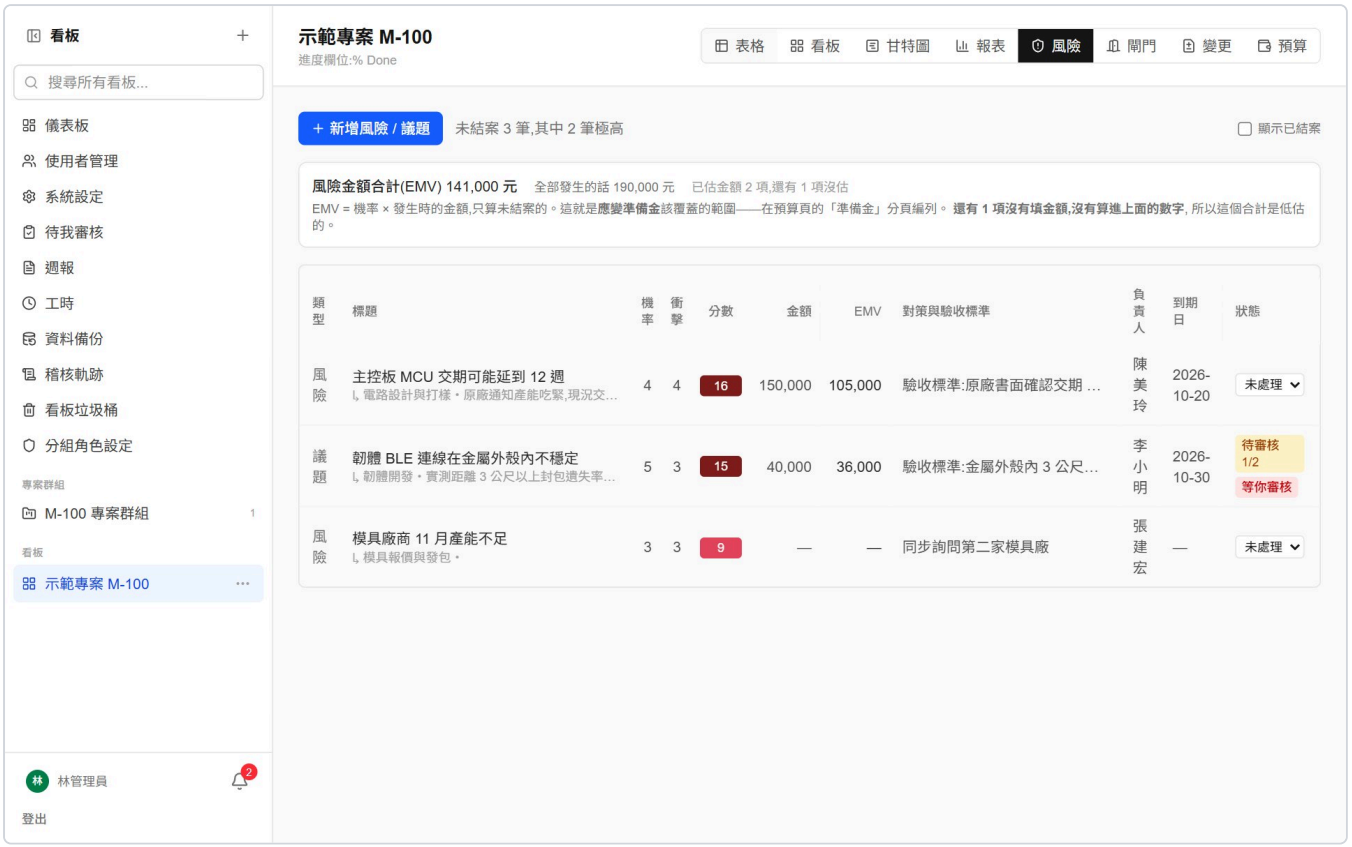



- 上方數字卡:全部任務、尚未處理、計畫中、進行中、暫停、卡住、逾期、已完成。分類依「報表設定」把各狀態歸到哪一類。
- **依狀態分布**、**依負責人分布**:圖表。主管可用「我的團隊 / 全部」切換範圍。
- **延遲追因**:找出**自己**延誤的工作項(扣掉前置推給它的部分之後仍然晚了),與影響多少下游。需要先建立基準線。
- **成本與 EVM**:完工總預算 BAC、實際成本 AC、實獲值 EV、計畫價值 PV、成本效率 CPI、進度效率 SPI、成本差異 CV、完工預估 EAC。需要有直接費用預算與成員時薪。
- **進度曲線**、**逾期清單**。

> 報表要統計哪個狀態欄位、每個狀態算哪一類,由管理者在「系統設定 → 報表設定」指定。

# 11. 風險與問題

NUDD 會議上談到的風險與問題,記在這裡才追得下去。




- 清單依「**機率 × 衝擊**」分數由高到低排;已結案的沉到最後。
- **分數**:機率與衝擊各 1–5,相乘 1–25:低(< 4)、中(4–7)、高(8–14)、極高(≥ 15)。
- **EMV 風險金額**:機率 × 發生時的金額,只算未結案的(包含待審核),就是**應變準備金**該覆蓋的範圍。沒填金額的項目不會算進去,畫面上會提醒你合計偏低。
- **狀態欄**:負責人與編輯者可以直接在「未處理 / 處理中」之間切換;**待審核**會標出已同意的審核人數(例如 1/2),輪到你審核的另外標紅色的「等你審核」;**已結案**不能直接選,要走 11.3 的流程。

## 11.1 誰可以做什麼

風險與問題的分工是:**指派的人**把要做什麼、做到什麼程度才算解除寫清楚;**負責人**去做、回報進度;**審核人**確認真的解除了。

| 角色 | 能做的事 |
|---|---|
| 建立者(指派的人) | 改標題、說明、機率、衝擊、金額、**對策與驗收標準**;指定**負責人**與**審核人**;寫進度更新;重新開啟已結案的;刪除 |
| 負責人 | 寫**進度更新**;切換「未處理 / 處理中」;處理完成後**申請結案**。**不能改內容** |
| 審核人 | 申請結案後**同意解除**或**退回**;也可以改內容、寫進度更新、重新開啟 |

| 角色 | 能做的事 |
| --- | --- |
| 管理者 | 除了「同意 / 退回」以外都可以(包含代負責人申請結案);要同意或退回,得是被指定的審核人 |
| 其他看板成員 | 只能看內容、進度更新與紀錄 |

沒有編輯權的人打開一筆,表單是唯讀的,也不會有儲存鍵。

## 11.2 新增風險 / 問題

按「+ 新增風險 / 問題」:



欄位:類型(風險 / 問題)、狀態(新增時只能選未處理 / 處理中)、標題、說明、機率、衝擊、發生的話要多少錢、機率 %(選填,不填則依 1–5 等級換算)、 ① **對策與驗收標準**(由指派的人寫給負責人:要做什麼、測試標準與需求、做到什麼程度才算解除)、負責人、對策到期日、相關工作項、 ② **審核人**(可以指定多位,申請結案後每一位都同意才算解除)。你自己就是這一筆的「建立者」。

## 11.3 進度更新、申請結案與審核

打開既有的一筆,上面有三個分頁:**內容與審核**、**進度更新**、**紀錄**。


編輯風險 / 議題
內容與審核
進度更新(2)
紀錄
1
待審核
等審核人同意(1/2),全部同意才會結案;任何一位退回就回到處理中。
撤回申請
同意解除
退回...
王主管已同意
林管理員未同意
類型
議題
狀態
待審核
標題
韌體 BLE 連線在金屬外殼內不穩定
說明
實測距離 3 公尺以上封包遺失率偏高
機率(1-5)
5
衝擊(1-5)
3
發生的話要多少錢(元)
40000
機率 %(選填)
留空則用「5」= 90%
分數
15 極高
2
對策與驗收標準(由指派的人寫給負責人)
驗收標準:金屬外殼內 3 公尺連線,連續 24 小時封包遺失率 < 3%;附 A/B 測試報告。
負責人
李小明
對策到期日
2026/10/30
相關工作項
1.4 韌體開發
3
審核人(申請結案後,每一位都同意才算解除)
王主管
林管理員
新增審核人...
待審核中不能更換審核人,要換請先撤回申請結案。
建立者:林管理員 • 2026/10/6 下午12:49:13
取消
儲存

| 編號 | 說明 |
| --- | --- |
| ① 狀態列 | 目前狀態與下一步,按鈕依你的角色出現:申請結案、撤回申請、同意解除、退回、重新開啟;待審核時列出每位審核人同不同意 |
| ② 對策與驗收標準 | 指派的人寫的解除條件,負責人照這個做、審核人照這個驗 |
| ③ 審核人 | 申請結案後,每一位都同意才算解除 |

流程:

1. **負責人**在「進度更新」分頁寫進度(新的在上面,寫了不能改)。
2. 處理完成後,在「內容與審核」分頁按「**申請結案**」,狀態變成「待審核」。要先指定至少一位審核人並儲存。
3. 每位**審核人**按「**同意解除**」或「**退回...**」。退回一定要寫原因:原因會記進進度更新,狀態回到「處理中」,**所有人的同意票清空**,負責人補完後要重新申請。
4. **全部審核人都同意**,才會變成「已結案」。
5. 已結案的,建立者、審核人或管理者可以按「重新開啟」,回到處理中。

注意:

- 待審核中不能更換審核人;要換請先「撤回申請」(負責人、建立者、審核人都可以撤回)。
- 目前**沒有**站內通知或 email:負責人申請結案後,請告訴審核人;審核人到風險頁看有沒有「等你審核」。
- 舊的風險沒有審核人;要結案請先補上審核人。已經是已結案的維持原樣。

## 11.4 進度更新與紀錄



「**紀錄**」分頁會列出這一筆發生過的每件事:誰建立、改了哪個欄位(例如「負責人:李小明 → 張建宏」)、寫了進度更新、申請結案、誰同意、誰退回、重新開啟。




管理者也可以在「稽核軌跡」選「風險問題」分類看全部看板的紀錄,被刪掉的風險問題也會留下一筆「刪除」。

## 11.5 從 MantisBT 同步問題

專案的 bug 與問題如果記在 MantisBT,可以讓它**單向同步**進看板的風險與問題(只讀 Mantis,不會改 Mantis):

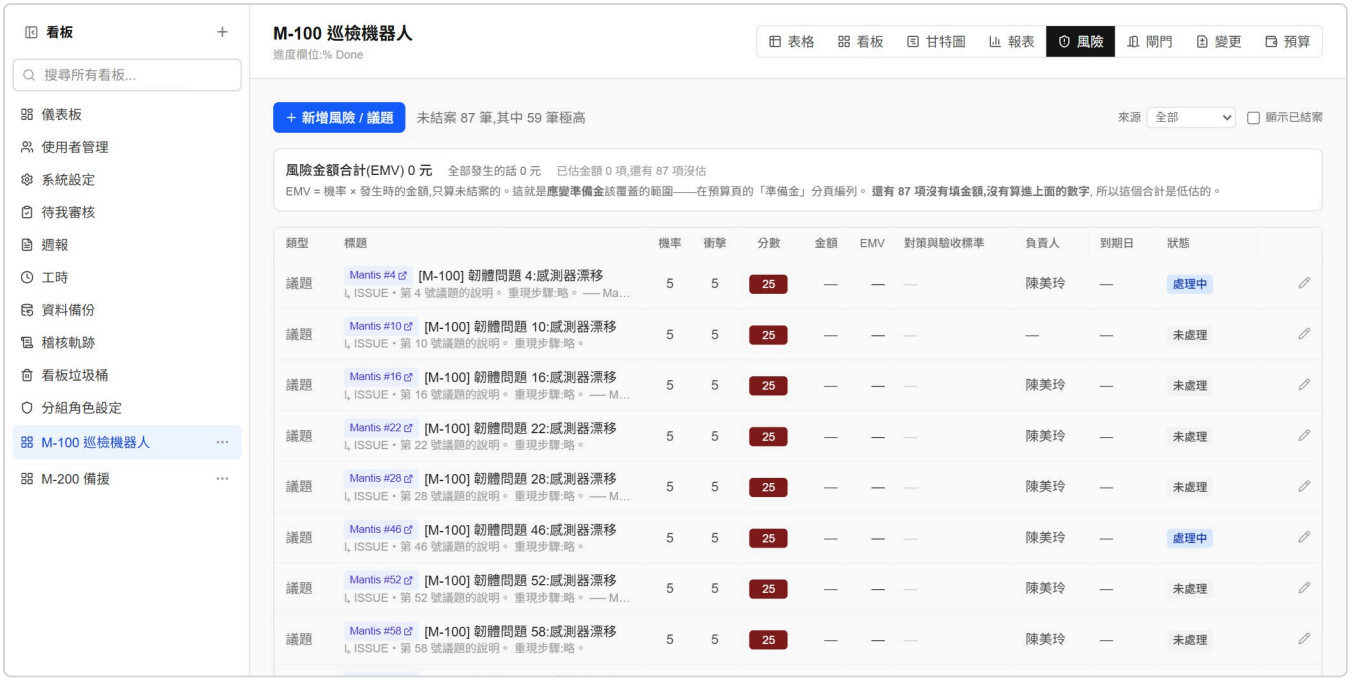
- **誰設定、怎麼設定【管理者】**:系統設定的「**MantisBT 同步**」卡片,「新增連線」。選看板、貼 Mantis 網址、貼 API token(在 Mantis 的「我的帳號 → API 權杖」建立,那個帳號要能檢視該專案),按「讀取專案」挑 Mantis 專案,「儲存並同步」。**一個看板對一個 Mantis 專案**,一個 Mantis 專案也只能對應一個看板。需要 Mantis 2.20 以上。token 加密後存放,不會再顯示出來。







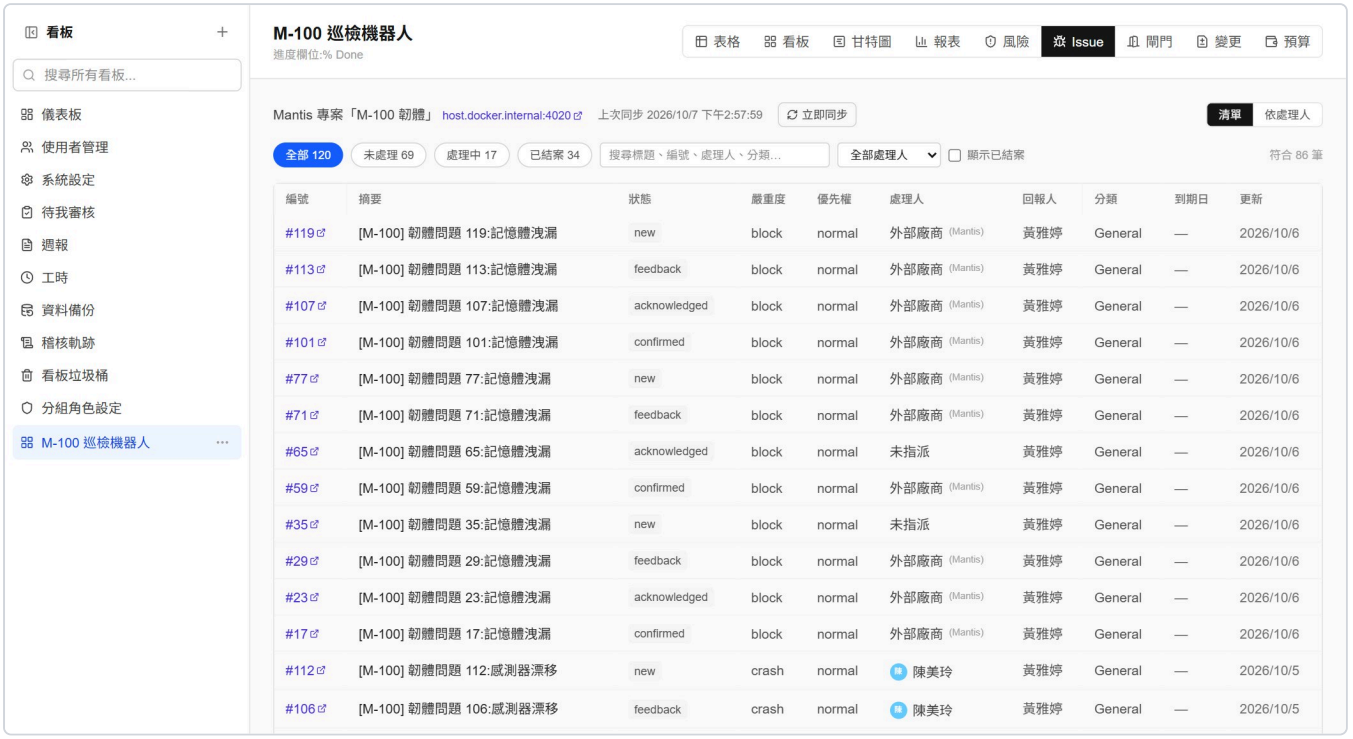
- **同步哪些**:這個 Mantis 專案的所有問題,變成看板「風險與問題」裡的「問題」,**都掛在看板上自動建立的「ISSUE」工作項底下**(放在第一個分組,可以自己搬位置)。每 15 分鐘自動同步一次,也可以按「立即同步」;失敗的原因(token 被拒、網址被轉址、找不到 REST API、逾時)會寫在卡片上。
- **欄位怎麼對應**:標題 = Mantis 摘要;說明 = Mantis 說明 + 最近 5 則備註;**狀態**依 Mantis 的狀態編號——沒人處理(new、feedback、acknowledged、confirmed)= 未處理,assigned = 處理中,resolved 與 closed = 已結案(自訂狀態也照編號歸類);**衝擊**依嚴重度(trivial 以下 1、tweak 2、minor 3、major 4、crash 與 block 5),機率固定最高(問題是已經發生的事);**負責人**用處理人的 Email 對應本系統的使用者(對不到就沒有負責人);到期日用 Mantis 的到期日。
- **在風險與問題頁**:Mantis 來源的有「Mantis #123」標記(點下去開 Mantis 該問題),上方多一個「**來源**」篩選(全部 / 手動建立 / Mantis 同步)。這些問題是**唯讀**的——內容、狀態、結案流程和刪除都鎖住,因為下一次同步會用 Mantis 上的內容蓋回來,要修改請到 Mantis;「進度更新」是這邊自己的時間軸,照常可以寫。

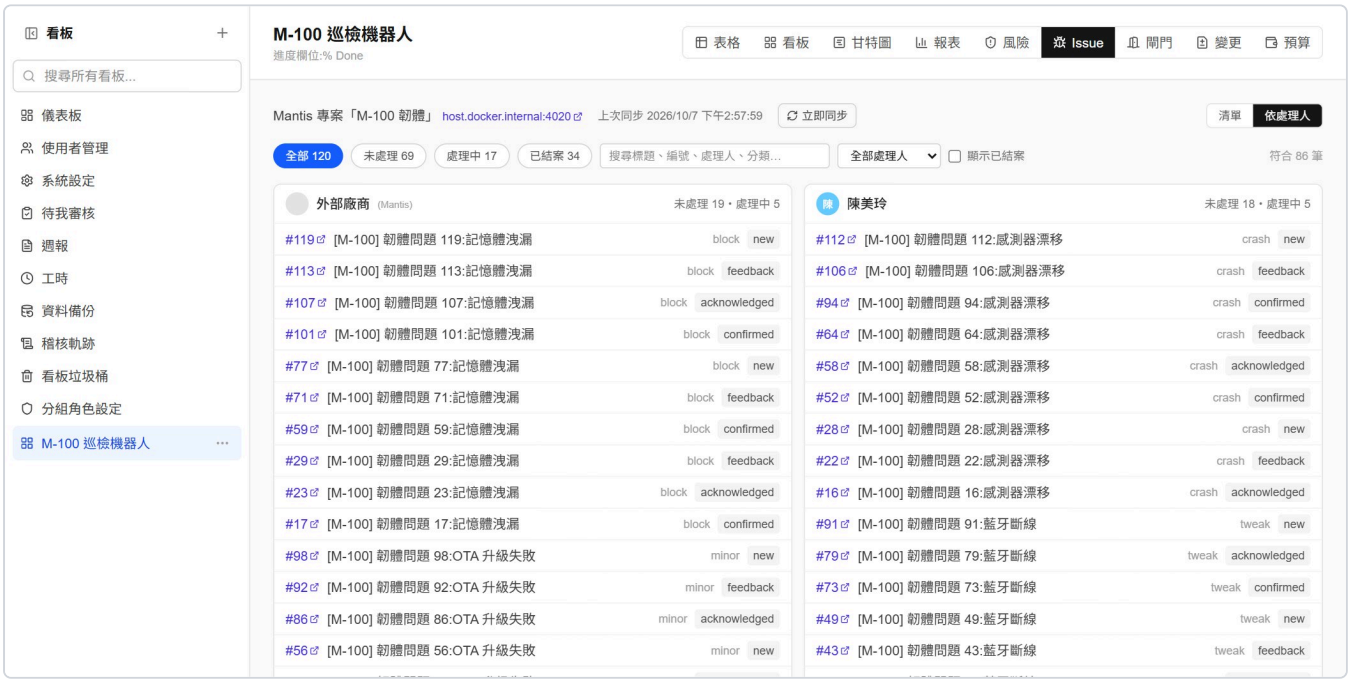

看板
搜尋所有看板...
儀表板
使用者管理
系統設定
待我審核
週報
工時
資料備份
稽核軌跡
看板垃圾桶
分組角色設定
M-100 巡檢機器人
M-200 備援
M-100 巡檢機器人
進度欄位:% Done
表格
看板
甘特圖
報表
風險
閘門
變更
預算
+ 新增風險 / 議題
未結案 87 筆,其中 59 筆極高
來源
全部
顯示已結案
風險金額合計(EMV) 0 元
全部發生的話 0 元
已估金額 0 項,還有 87 項沒估
EMV = 機率 × 發生時的金額,只算未結案的。這就是應變準備金該覆蓋的範圍——在預算頁的「準備金」分頁編列。還有 87 項沒有填金額,沒有算進上面的數字, 所以這個合計是低估的。
類型
標題
機率
衝擊
分數
金額
EMV
對策與驗收標準
負責人
到期日
狀態
議題
Mantis #4
[M-100] 韌體問題 4:感測器漂移
ISSUE・第 4 號議題的說明。 重現步驟:略。 — Ma…
5
5
25
—
—
陳美玲
處理中
議題
Mantis #10
[M-100] 韌體問題 10:感測器漂移
ISSUE・第 10 號議題的說明。 重現步驟:略。
5
5
25
—
—
—
未處理
議題
Mantis #16
[M-100] 韌體問題 16:感測器漂移
ISSUE・第 16 號議題的說明。 重現步驟:略。 — M…
5
5
25
—
—
陳美玲
未處理
議題
Mantis #22
[M-100] 韌體問題 22:感測器漂移
ISSUE・第 22 號議題的說明。 重現步驟:略。
5
5
25
—
—
陳美玲
未處理
議題
Mantis #28
[M-100] 韌體問題 28:感測器漂移
ISSUE・第 28 號議題的說明。 重現步驟:略。 — M…
5
5
25
—
—
陳美玲
未處理
議題
Mantis #46
[M-100] 韌體問題 46:感測器漂移
ISSUE・第 46 號議題的說明。 重現步驟:略。
5
5
25
—
—
陳美玲
處理中
議題
Mantis #52
[M-100] 韌體問題 52:感測器漂移
ISSUE・第 52 號議題的說明。 重現步驟:略。 — M…
5
5
25
—
—
陳美玲
未處理
議題
Mantis #58
[M-100] 韌體問題 58:感測器漂移
ISSUE・第 58 號議題的說明。 重現步驟:略。
5
5
25
—
—
陳美玲
未處理




- **「問題」分頁**:連了 Mantis 的看板,在「風險」旁邊多一個「問題」分頁,專門看同步下來的 Mantis 問題(看得到看板的人都看得到,唯讀)。上方是連線的 Mantis 專案、上次同步時間(管理者有「立即同步」)與狀態統計(全部 / 未處理 / 處理中 / 已結案,點一下就篩);可以搜尋標題、編號、處理人、分類,也能依處理人篩選。同步成功卻一筆問題都沒取到時,這一頁會直接說明是用哪個 Mantis 帳號在讀、那個帳號看不看得到這個專案(最常見的原因是 token 的帳號沒有專案的檢視權限)。有兩種看法:

- **清單**:每筆問題的 Mantis 資訊——編號(點下去開 Mantis)、摘要、狀態、嚴重度、優先權、處理人、回報人、分類、到期日、更新時間;未結案的在前、嚴重的在前;點一列展開看說明與建立 / 更新時間。
- **依處理人**:每位處理人一張卡,列出他手上的問題與各狀態筆數;處理人用 Email 對應到本系統的同仁(對不到的標「Mantis」,沒有處理人的放最後)。




- **項目卡片的「連結」**:在工作項的連結分頁貼一個 Mantis 問題網址(`…/view.php?id=123`),如果它是這個看板所連的 Mantis 網站,連結旁會顯示同步到的 Mantis 狀態與處理人(沒同步到的標「尚未同步」)。




- **刪除連線**:已經同步下來的問題保留,但變成一般問題——不再同步,也可以自己修改。停用連線則只是暫停同步,問題維持唯讀。

---

# 12. 階段閘門

每個階段(POC / EVT / PVT)的出口審查:條件、簽核人,以及是誰放行的。

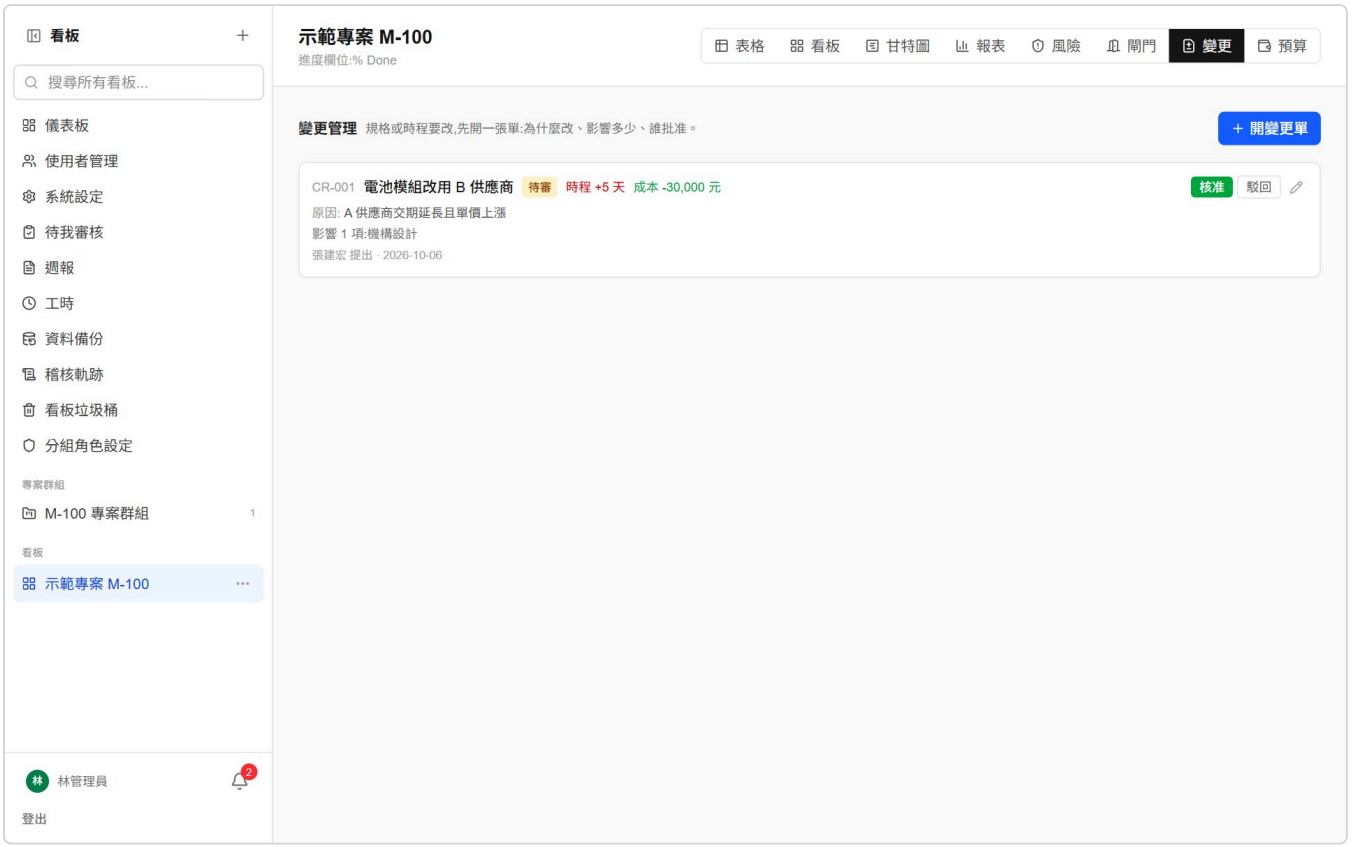



1. **建立閘門**【主管以上】:按「新增閘門」,填名稱(例如 EVT 出口審查)、可綁定一個階段、預計審查日。
2. **加入條件**:每一條可標為「必要」或非必要,達成後勾選。
3. **加入簽核人**:沒有簽核人的閘門只是一張清單,不能放行。
4. **送審**:狀態變成「待審」。
5. 簽核人各自選「核准」或「不通過」,可附意見。
6. 主管以上**放行**。必要條件沒全部達成、或簽核沒過,就不能放行,只能選「**有條件放行**」或「**不通過**」,並且**必須寫理由**——這是之後唯一查得到當初為什麼放行的紀錄。

狀態:準備中 → 待審 → 已放行 / 不通過 / 有條件放行。若閘門還沒放行、下一階段卻已經有工作項在進行,頁面上方會出現紅色警示「有工作跑在閘門前面」。

# 13. 變更管理

規格或時程要改,先開一張單:為什麼改、影響多少、誰批准。




- 按「開變更單」,填:標題、原因、要改什麼、**時程影響(天)**、**成本影響(元)**、影響說明、關聯的工作項。單號自動編為 CR-1、CR-2…
- 狀態流程:**草稿 → 待審 → 已核准 / 駁回 → 已執行**;也可以**撤回**。
- **核准、駁回、標記已執行**限主管以上。駁回要寫原因;標記已執行時可連到某一版**基準線**,之後就查得到日期為什麼變。

# 14. 預算




預算依「**預算階段**」編列(例如 EFS、EVT、DVT1),階段由「人力表」排出。分頁:

| 分頁 | 內容 |
| --- | --- |
| 階段預算 | 各類別(人力、材料〔打樣與樣品〕、模具與治具、驗證與認證、委託開發、差旅、其他)的核准預算、已花費、已下單未入帳、剩餘;**準備金**(應變、管理)的動支;**完工預估**;已下單與支出明細 |
| NRE 報價單 | 一次性工程費用(NRE)的報價與估算:照各大項逐列填細項、估算基礎、外部單位 / 人員、數量、單價、金額,自動算小計與總計;**委託開發**另有委託單位、委託項目、時間範圍與範圍(見下) |
| 人力表 | 先排出各階段的起訖日,再填每個名額每個月投入多少人月 |
| 樣機計畫 | 每個產品、用途單位在各階段要幾台 |
| 樣機 BOM | 產品在各階段用的料(廠商、型號、名稱,可往下分子集),算出單台成本;**乘上樣機計畫排的台數**就是這個產品的材料預算(見下方「材料預算怎麼算」) |
| 人力規劃彙總 | 由人力表彙總而來,人月乘上月薪就是人力預算金額(唯讀);月薪怎麼選見下方「人力預算怎麼算」 |

**人力預算怎麼算**(階段預算「各類別」裡的人力那一列,金額由人力表計算):每個名額的人月 × 一個月多少錢。

- 人力表裡**指到某個人、而且管理者在使用者管理替他設了「月薪」的名額,用他的月薪**算。
- 還沒指人(TBH),或指到的人沒設月薪的名額,用**單位標準月薪**(系統設定)。

- 所以在使用者管理改某個人的月薪,凡是人力表裡指到他的看板,人力預算會**自動連動重算**(稽核軌跡會寫連動了幾塊看板);把名額改指到別人、或刪除那位使用者,也會跟著重算。
- 只看**月薪**,不看時薪:時薪是算**實際工時成本**用的(時薪有填就優先於月薪);規劃是「幾個人月 × 一個月多少錢」,用月薪。
- 個人月薪只有管理者看得到,所以**用個人月薪算的名額,它自己那一列的金額只有管理者看得到**(其他人看到「—」);單位小計、階段與總計金額大家照常看得到。其他人匯出的人力表 Excel,金額一律用單位標準月薪列(檔案裡會註明),管理者匯出的才用個人月薪。人力表上用個人月薪算的名額,金額後面有「*」記號。

**材料預算怎麼算**(階段預算「各類別」裡的「材料(打樣與樣品)」,標「由樣機 BOM 計算」):

- 每個產品:**樣機 BOM 的單台成本 × 樣機計畫裡這個產品在這個階段排的台數**(各用途單位加起來);同一個階段有好幾個產品就各自算完再加總。**兩邊都要有**:只填 BOM、沒在樣機計畫排台數,或台數有排但那個階段沒有 BOM,材料預算都算不出來。
- 產品名稱要**一模一樣**(樣機計畫的產品欄和 BOM 的產品欄是各自輸入的文字,多一個空白、大小寫不同就是兩個產品)。
- 樣機 BOM 頁面下方會寫「× 樣機計畫排的台數 N 台 = 這個產品算進這個階段材料預算的錢」;有 BOM 卻沒排台數時,上方會出現黃色提醒。
- 這一格是存起來的數字,改 BOM 或台數時會重算寫入;**打開預算時也會對一次**,舊資料或沒走到重算的情形(例如從備份還原)會自動補上。這個階段只要有一筆 BOM,材料預算就全部由這裡驅動(算出來是 0 就是沒有編列),沒有 BOM 的階段仍是手動「設定」。

**整個專案的合計**:「階段預算」與「NRE 報價單」上方的階段下拉,**第一項是「整個專案(全部階段合計)」**。選它看的是整個看板(專案)的總數,**唯讀**:

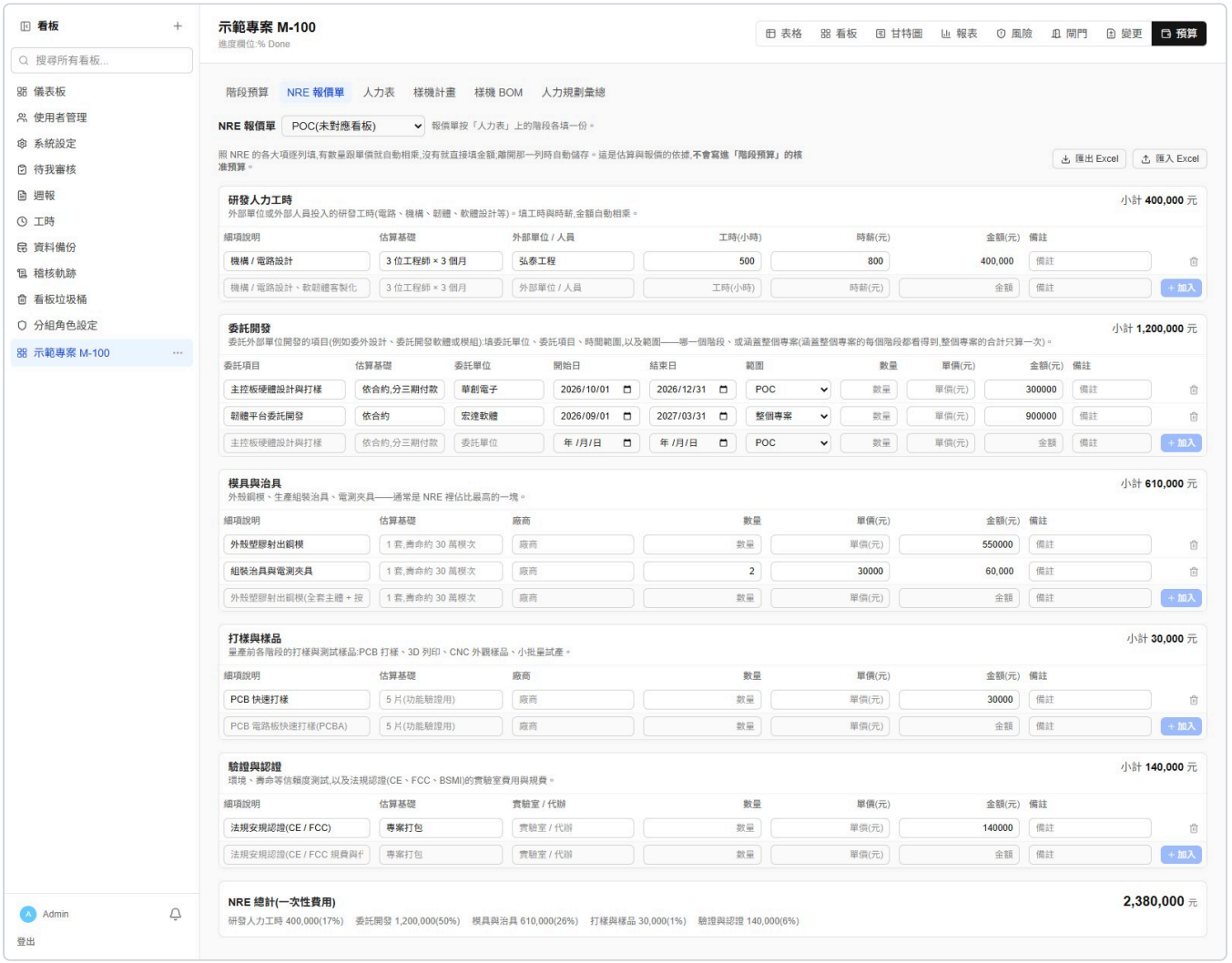
- 階段預算:各類別的核准預算與準備金是**各階段核准金額加總**;已花費、已下單未入帳、人力實際成本、完工預估是這個看板上**所有工作項**的(包含沒有對應到任何階段的)。不能在這裡設定預算或登記訂單、支出——要編輯請選單一階段。
- NRE 報價單:每個階段、每一類的 NRE 小計;**涵蓋整個專案的委託開發**另成一列「涵蓋整個專案」;最後一列是全部加總。下面再列出委託開發的明細(範圍、委託項目、委託單位、時間範圍、金額)。

**樣機 BOM 的產品**:「樣機 BOM」分頁的「產品」欄旁有「**新增產品**」「**修改名稱**」與「**刪除產品**」。

- 新增產品:輸入名稱就建好並切過去,**不必先填一列 BOM**——先建好產品,再慢慢填各階段的 BOM 與樣機計畫。名稱已經存在不能重複新增。
- 修改名稱:按「修改名稱」,輸入新名字,這個看板上用到舊名字的地方(各階段的 BOM、樣機計畫的各列、單獨建立的產品)**一起換成新名字**,BOM 與台數都不動、材料預算也不受影響,畫面自動切到新名字。新名字不能跟看板上現有的任何產品重名——不會自動合併(兩個產品併成一個會把它們各階段的 BOM 混在一起);真的要合併,請自己刪掉一個、把料填到另一個。改名會記進稽核軌跡。
- 刪除產品:會先列出它**一併會刪掉什麼**(在幾個階段的幾筆 BOM〔含子項目〕與幾列樣機計畫),確認後才刪,**無法復原**;受影響階段由 BOM 算出的材料預算會重算,其他產品不受影響。
- 產品清單是單獨建立的、樣機計畫用到的、BOM 用到的三份名字的聯集;直接在「產品」欄打一個新名字再填 BOM,也會變成一個產品。

**NRE 報價單**:NRE(Non-Recurring Engineering)是新產品量產前,設計、開發、驗證、導入生產所產生的一次性費用,跟之後的產品單價分開計費。報價單按「預算階段」(POC、EVT、DVT……)各填一份,分五大項:

| 類別 | 放什麼 |
|---|---|
| 研發人力工時 | **外部單位 / 外部人員**投入的設計工時(電路、機構、韌體、軟體):填外部單位或人員、**工時(小時)與時薪**,金額自動相乘 |
| 委託開發 | 委託外部單位開發的項目(委外設計、委託開發軟體或模組):填**委託單位**、**委託項目**、**時間範圍**(開始日、結束日),以及**範圍**——是哪一個階段,或**涵蓋整個專案** |
| 模具與治具 | 外殼鋼模、生產組裝治具、電測夾具(通常佔 NRE 最大一塊) |
| 打樣與樣品 | PCB 打樣、3D 列印、CNC 外觀樣品、小批量試產 |
| 驗證與認證 | 環境與壽命測試、法規認證(CE、FCC、BSMI)的實驗室費用與規費 |




- 每一列:**細項說明**(必填)、**估算基礎**(例如「3 位工程師 × 3 個月」)、外部單位 / 廠商、**數量**、**單價**、**金額**、備註。數量與單價都填了,金額就自動相乘(四捨五入到元);沒填的話直接填金額。

- 每一類最下面那一列空白列是新增:填好按「**加入**」(或在欄位裡按 Enter)。已經存在的列直接改,**離開那一列時自動儲存**;右邊的垃圾桶刪除(會先確認)。
- 每一類有小計,最下面是 **NRE 總計**與各類佔比。
- **委託開發的範圍**:每一列的「範圍」下拉可以選「整個專案」或這個看板的任一個階段(新增時預設是現在這個階段)。選「整個專案」的列(例如橫跨 EVT 到 DVT 的外包開發)**每個階段的報價單都看得到、也算進那個畫面的總計**,但在「整個專案」的合計裡只算一次;選了別的階段,存好之後那一列就屬於那個階段的報價單,畫面會告訴你存到哪裡。時間範圍的開始日和結束日要一起填(或都不填),結束日不能早於開始日。
- 這個分類在「階段預算」的各類別叫「委託開發」(原本叫「委外」)——名稱只是改了,原本記在這一類的預算、訂單與支出都不變。
- **匯出 Excel**:右上角「匯出 Excel」把這個階段的報價單存成 .xlsx(檔名「看板-階段-NRE報價單.xlsx」)。每一類一個區塊——表頭、逐列明細、小計,最後是 NRE 總計;有數量與單價的金額、各類小計與總計都是 Excel **公式**,在 Excel 裡改數量或單價,金額會跟著算。沒有項目的類別整塊省略;橫向 A4、寬度自動縮到一頁,可以直接列印或附在報價信裡。報價單還沒有任何項目時按鈕是停用的。看得到報價單的人都能匯出。
- **匯入 Excel**(只有能編預算的人看得到這顆按鈕):把「匯出 Excel」下載的檔案在 Excel 裡改好,再匯回來——一份一份對、也可以拿來一次補很多列。
    1. 按「匯入 Excel」選檔。**先不會寫入**,會跳出視窗列出「新增幾列、更新幾列、沒有變動幾列」與每一筆改了什麼(例如「金額 550,000 → 560,000」),按「匯入」才真的寫。
    2. 怎麼對:**同一類別、同一個範圍(階段或整個專案)、同一個細項說明**就是同一列——內容不一樣就更新那一列、Excel 才有的就新增(排在該類別最後)。所以在 Excel 裡改金額、備註、數量,匯回來是更新,不會多出一列;改了細項說明的字,就會當成新的一列。
    3. **不會刪列**:報價單裡有、但 Excel 沒提到的列維持原樣(視窗會告訴你有幾列)。要刪請在畫面上按垃圾桶。
    4. 數量與單價都有就以相乘為準(跟畫面一樣);只填金額就讀金額。
    5. 有問題的列(沒有細項說明、數量不是數字、字太長…)整列略過並說明是第幾列、什麼原因,其他列照常匯入;檔案不是 Excel、或找不到任何一類的區塊時整份不匯入。
    6. 版面照匯出的樣子:每一類一個區塊,區塊表頭那一列的第一格是類別名稱(研發人力工時 / 委託開發 / 模具與治具 / 打樣與樣品 / 驗證與認證),欄位照表頭的文字找;小計與總計那幾列會被忽略。委託開發的區塊多「開始日」「結束日」「範圍」三欄:日期寫 2026-10-08 或 Excel 的日期格式都可以;範圍寫這個階段的名字或「整個專案」(空白當作這個階段),寫成別的階段的列會略過並提醒(請到那個階段匯入)。匯出的檔案包含這個階段的列,加上涵蓋整個專案的委託開發。
- 這是**估算與報價的依據,不會寫進「階段預算」的核准預算**,兩邊各自獨立;核准預算仍然在「階段預算」用「設定」另外核准。
- **階段預算會顯示 NRE 報價做對照**:報價單有金額的話,「階段預算」上方多一張「**NRE 報價(估算)**」卡片,「各類別」表多一欄「**NRE 報價**」,放在核准預算旁邊,方便對照「報價多少、核准多少」。報價的每一類對到預算的費用類別:研發人力工時 → 人力、委託開發 → 委託開發、模具與治具 → 模具與治具、打樣與樣品 → 材料(打樣與樣品)、驗證與認證 → 驗證與認證。單一階段看的是那個階段的報價單;「整個專案」看全部(含涵蓋整個專案的委託開發);單一階段下方會註明「另有涵蓋整個專案的委託開發 N 元」。報價只是參考,**不會**改核准預算、也不影響剩餘與用掉的計算。
- 看得到這個看板的人都看得到報價單;編輯的權限跟預算一樣(管理者、看板擁有者、該看板任一分組的 Team Leader)。

重點:

- 實際花費記在對應到的那一列工作項底下;人力的「已花費」由**核准的工時**算出。
- 準備金不能直接花,要先**動支**撥進某個費用類別;動支時必須寫理由。專案總額不變,動支是搬錢不是生錢。
- 外幣支出與訂單會依輸入當下的匯率換算,事後改匯率不會動到已記的帳(匯率在系統設定)。
- 超支或預算將盡時,**儀表板**最上面會出現「預算警示」。
- **誰能編預算**:管理者、看板擁有者、或這個看板任一分組的 Team Leader;其他人唯讀。
- 整個專案群組的總預算在「專案群組」頁。

---

# 15. 看板的進階功能

側邊欄看板名稱右邊的「…」選單:




| 編號 | 功能 | 誰能用 |
|---|---|---|
| ① 匯入 | 從 Excel / CSV / Google Sheet 匯入工作項 | 管理者 |
| ② 匯出 | 匯出成 Google Sheet 用的 Gantt 檔 | 管理者 |
| ③ Resource 對應 | 把文字欄位裡的名字對應到帳號 | 管理者 |
| ④ 自動化 | 狀態變更時自動動作 | 主管以上 |
| ⑤ 專案範本 | 存成範本、套用範本 | 主管以上 |
| ⑥ 垃圾桶 | 還原被刪除的工作項 | 主管以上 |
| 重新命名 / 刪除 | 看板本身 | 管理者,或主管自己建立的看板 |

## 15.1 匯入




1. 選擇**上傳檔案**(.csv / .xlsx / .xls,最多讀前 40 欄、2000 列),或貼上 **Google Sheet 連結**(需設為「知道連結的使用者」皆可檢視)。
2. 選擇工作表。
3. 點選**哪一列是欄位標題列**。
4. 設定**每一欄要匯入成什麼**:忽略、項目名稱(只能剛好一欄)、階層層級(最多一欄,用來決定子項目)、對應現有欄位、或新增文字 / 狀態 / 人員 / 日期 / 數字欄位。
5. 選擇匯入到新分組或現有分組,按「開始匯入」。

注意:人員欄位只能對應到已註冊的帳號,找不到的會略過(外部人員名稱請改選「新增文字欄位」);數字欄位遇到「1.1.3」這類編號會略過,也請改用文字欄位。

## 15.2 匯出 Google Sheet(Gantt)

下載一個 .xlsx(含甘特條、要徑標記、相依連線、階層顏色、日期約束、預算、燃盡圖、延遲追因共九個分頁)與一份 Apps Script(.gs)。把 .xlsx 上傳到 Google 雲端硬碟並以「Google 試算表」開啟,再到「擴充功能 → Apps Script」貼上 .gs 內容並儲存,重新整理後就有「Gantt」選單。可選擇匯出的分組、深度與額外欄位。

## 15.3 Resource 對應

把某個文字欄位(例如 Resource 欄裡的 "SW")的每一個不同的值,對應到系統裡的使用者帳號,並可選擇同時建立人員分配。適合匯入之後整批補上負責人。

## 15.4 自動化規則




每一條規則:**當某個狀態欄位變更為某個值時**,可以同時:通知某個人、把另一個欄位設為某個值、把項目移到某個分組。規則可以隨時啟用或停用。

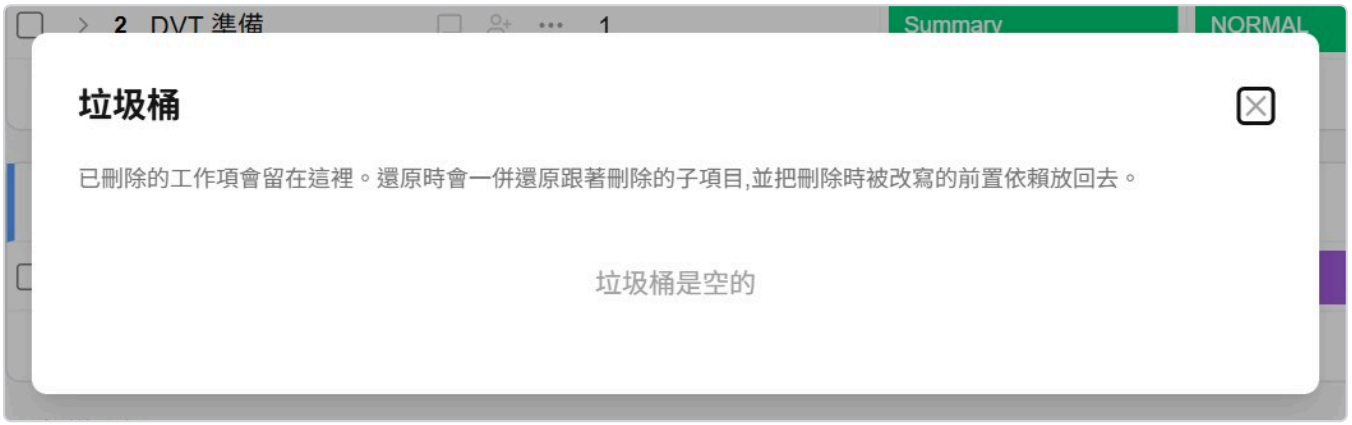
## 15.5 專案範本




- **從分組存成範本**:把一個排好的分組存起來,範本全站共用。
- **套用範本**:選範本、目標分組、起始日期,建立一批工作項。

- 範本只帶**結構**:名稱、階層、Type / Lvl、天數與前置關係。負責人、狀態、% 完成與日期都不會複製,日期由起始日期加上天數與前置關係算出。

## 15.6 垃圾桶(項目)與看板垃圾桶




- 被刪除的工作項會留在垃圾桶(含留言、檔案與歷史)。按「**還原**」會連同一起刪除的子項目一起還原,並把刪除時被改寫的前置依賴放回去。
- 「**永久刪除**」連留言、檔案與歷史一併消失,**無法復原**。
- **被刪除的整個看板**在側邊欄「看板垃圾桶」,主管以上可以還原,永久刪除限管理者。

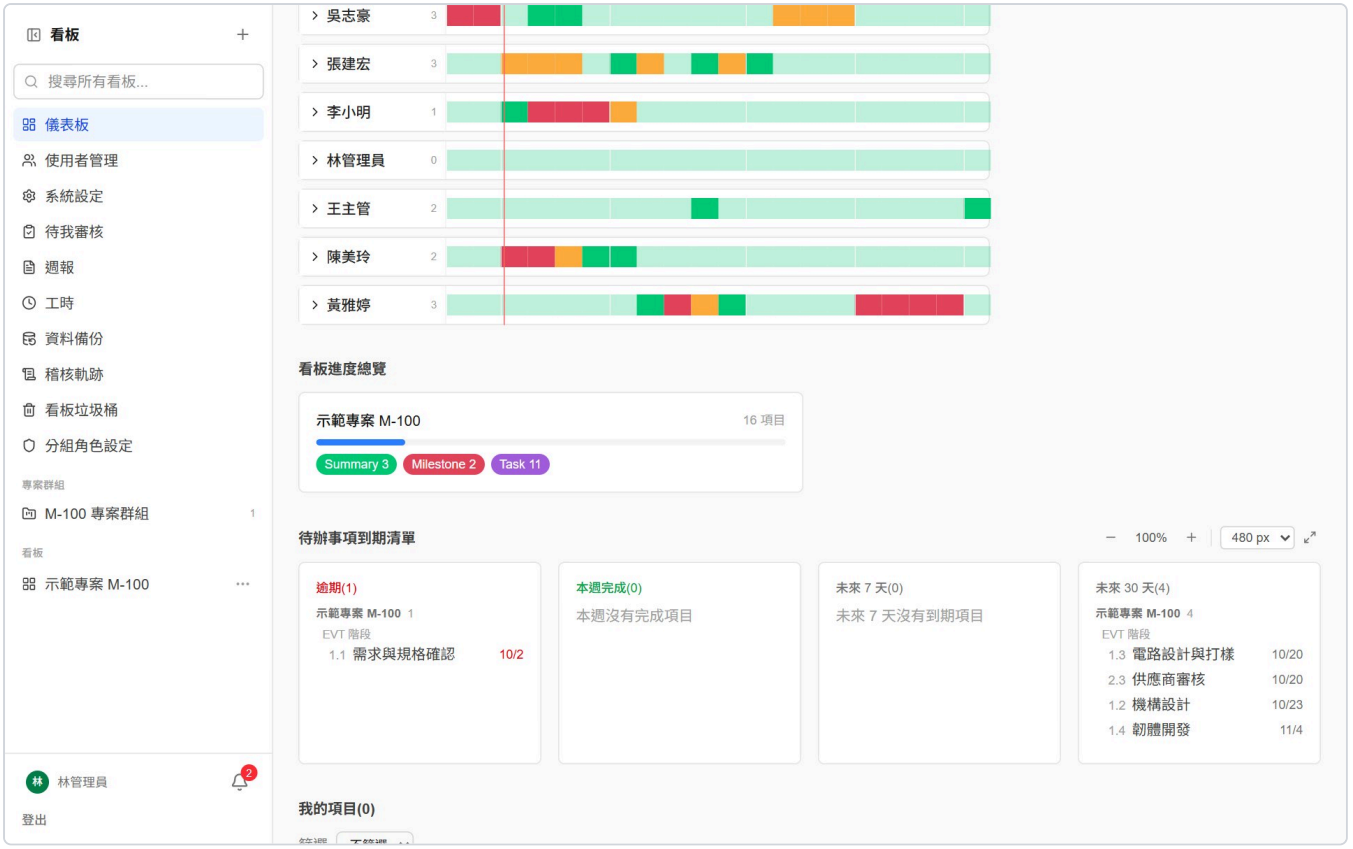
---

# 16. 儀表板

登入後的首頁,可以用右上角「看板篩選」只看某一個看板。




| 區塊 | 說明 |
|---|---|
| 預算警示 | 超支、需動用準備金、接近上限的預算(沒有警示時不顯示) |
| 團隊工作量總覽 | 每個人在選定期間(本日 / 本週 / 本月 / 自訂)的負載百分比;可切換長條圖 / 圓餅圖。主管看自己的團隊,管理者看全部,成員看自己 |
| 過度配置 | 一天配置總和超過門檻(預設 95%,可改)的人與日期,並提示哪些有浮時的項目可以往後挪;休假日的工作也會被點出來 |
| 成員工作量明細 | 以時間軸列出每個人的任務與每週負載(顏色代表負載高低),可展開查看、點選調整 |




| 區塊 | 說明 |
|---|---|
| 看板進度總覽 | 每個看板的平均完成度與各狀態數量 |
| 待辦事項到期清單 | **逾期 / 本週完成 / 未來 7 天 / 未來 30 天**,可放大縮小、調整清單高度 |
| 團隊項目【主管】 | 部屬被指派的項目 |
| 我的項目 | 指派給你的項目 |
| 我的團隊項目 | 你擔任窗口的資源被指派的項目 |

「工作量顏色門檻」(幾 % 算偏高、超載)由管理者在系統設定調整。

**工作量怎麼算**:

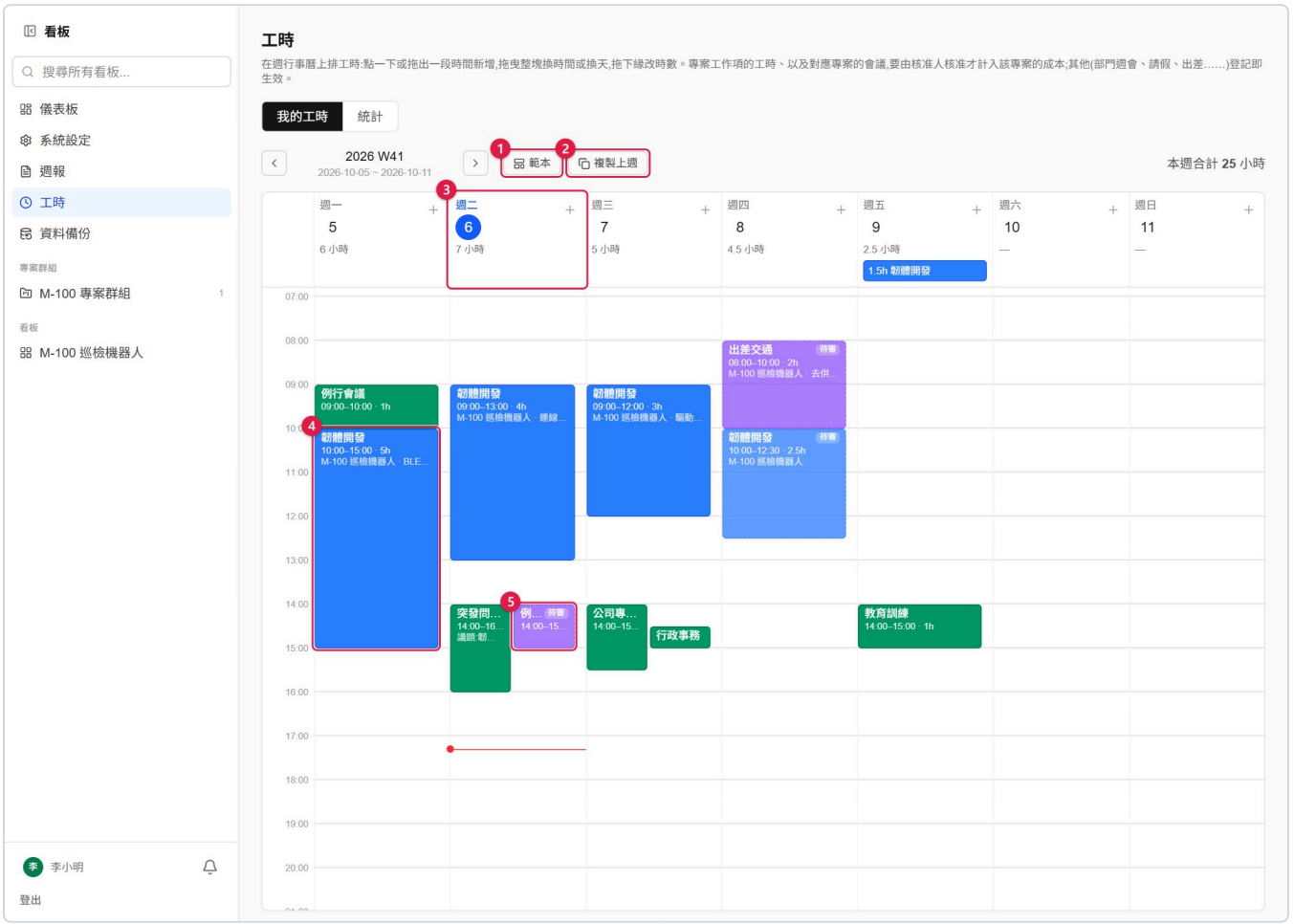
- 有「人員分配」的人,照人員分配裡設的百分比算(第 9.6 節,最小 1%)。
- 只掛在「負責人」欄位、沒有人員分配的人,仍然是這個項目的負責人(出現在他的工作項、逾期清單與週報),工作量算**預設比例**——系統預設 2%,管理者可以在「系統設定 → 負責人預設工作量」調整;設成 0 就完全不計入。
- 想讓負責人的工作量更精確,在項目卡片或點甘特圖長條開出的視窗裡,**負責人旁邊有選填的「工作量 %」**:填了就會把他加進這個項目的人員分配、設定那個百分比;不填就用預設比例。清空那一格不會刪除人員分配,要移除請到「人員分配」。

# 17. 工時

側邊欄「工時」,有兩個分頁:「我的工時」是**週行事曆**,「統計」看彙總。工時分兩種,算不算進專案成本的規則不一樣:

- **專案工作項的工時**(掛在指派給你的工作項上):要**核准**才會計入專案成本。
- **會議與其他的工時**(例行會議、部門週會、請假、出差……):預設登記就生效。但如果選了「**對應專案**」(例如為了某個專案開的例行會議、出差交通),就跟專案工時一樣要核准,核准後才計入**那個專案**的成本。

## 17.1 我的工時(週行事曆)




- 一週一個畫面,每天一欄、左邊是時間軸。① 「範本」「複製上週」見 17.3;右上角是本週合計小時;左右箭頭切換週,「回到本週」跳回今天。
- ③ 每個日期底下顯示**這一天已登記的小時**(被退回的不算);舊的、沒有排時間的紀錄會列在日期底下(「未排時間」)。
- **新增**:在空白處**點一下**(從那一格排一小時),或**拖出一段時間**;也可以按日期旁的「+」登記一筆不排時間的。
- **修改**:④ 點一筆開啟編輯或刪除;**拖曳整塊**換時間或換天;**拖下緣**改時數(以 15 分鐘為單位)。已經核准、會計入成本的工時改了日期或時數,會重新送審,拖曳前會先問你。
- 時段重疊的會並排顯示;每天欄位的最右邊留一條空白,可以在已有工時的時段旁再拖出新的一筆。

- **重複**(例行會議):新增時在登記表單選「**重複**」——「每週」(選星期幾,有「工作日」快速鍵)或「每月同一天」,再選「重複到」哪一天,下面會預覽共幾筆,按「登記 N 筆」一次建立。每一筆都照一般登記:對應專案的要核准、一天超過 24 小時的那天會被略過並說明、同一天已經有一樣的不重複建立。一次最多 120 筆、範圍不超過 400 天。用重複建立的在行事曆上有「↻」標記,開啟其中一筆可以按「**刪除這筆及之後的重複**」一次刪掉它和之後同一批的(之前的保留);要改內容就逐筆改,或刪掉重建。每週固定的會議也可以改用 17.3 的範本。


登記工時
會議與其他
專案工作項
類別
部門週會
日期
2026/10/05
開始時間
上午 09:30
時數
1
到 10:30
排定時間(取消勾選會列在日期底下的「未排時間」)
重複
每週
週一
週二
週三
週四
週五
週六
週日
工作日
重複到
2026/11/30
每週一、週三,到 2026-11-30,共 17 筆(2026-10-05 ~ 2026-11-30)。每一筆都照一般登記:對應專案的要核准,一天超過 24 小時的會被略過並說明。
備註
備註(選填)
登記 17 筆
取消

- **顏色**:藍色是專案工作項、紫色是對應專案的會議(要核准)、綠色是其他;**虛線框 = 待審**,紅色 = 已退回。一天合計不能超過 **24 小時**。




- 登記表單:上面切換「**會議與其他**」或「**專案工作項**」。工作項只列指派給你的(也可以到項目卡片的「工時與費用」登記)。
- **類別**預設有:例行會議、突發問題處理、教育訓練、行政事務、其他,以及**部門週會、公司專案週會、請假、出差、出差交通**(管理者可以在系統設定的「工時類別」增減,並決定哪些類別可以選「對應專案」——部門週會、公司專案週會、請假這類不屬於任何專案的,就不開)。「突發問題處理」可以**連結風險登記冊裡的風險或問題**(包含從 Mantis 同步來的問題,選單裡標「Mantis #編號」,可以直接打編號或標題搜尋)。這裡的「請假」只是工時類別,**不會**跟「請假」模組連動。

- 開始時間可以取消勾選「排定時間」,時數以 0.25 小時為單位。
- **備註欄會記得你以前寫過的**:點進備註欄(或開始打字),下面列出你以前登記工時時寫過的備註——這次選的工作項或類別用過的、用得多的排前面;可以打關鍵字過濾(多個關鍵字用空白隔開),用 ↑ ↓ 加 Enter 或直接點一下就填入,Esc 關掉建議。只會列出**你自己**的備註。

**待審與核准人**:⑤ 待審的工時開啟後,會寫出**誰可以核准**。誰核准的、用什麼身分核准的,都會記錄下來(已核准的會寫「已核准 · 某某」,退回的帶退回原因)。誰能核准:



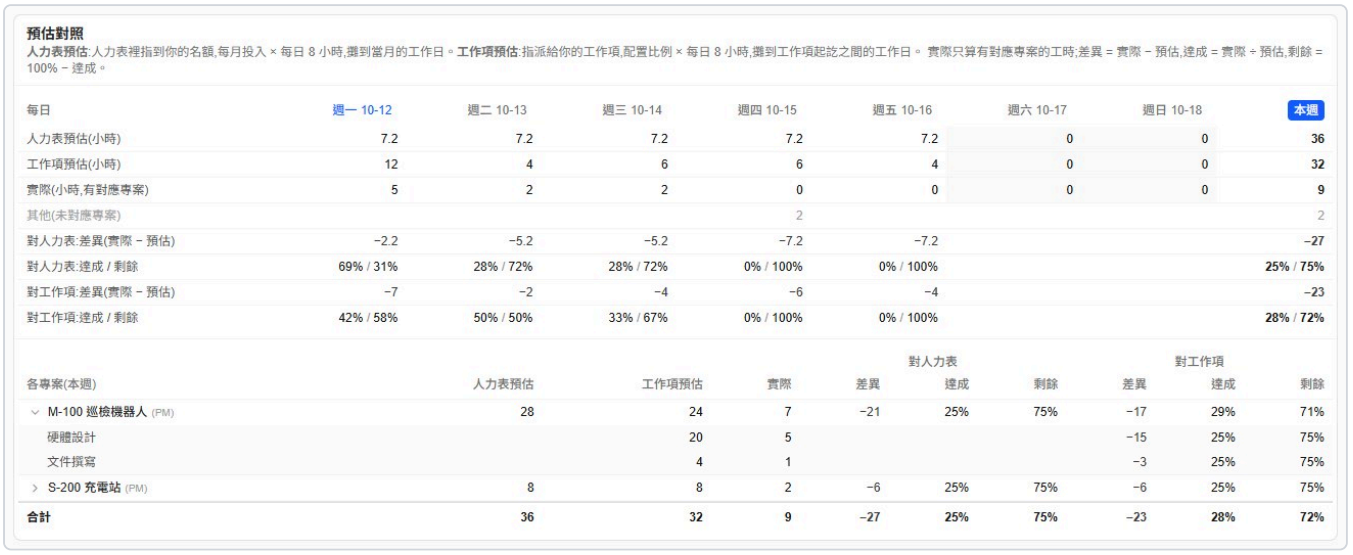

1. 該專案分組的 **Team Leader / PMD**(會議對應專案時,是這個專案任一分組的 Team Leader / PMD);
2. **同部門的 DM**——只限同部門(單位)的同仁;
3. 送審者的**直屬主管**;

4. **管理者**。

以上任何一位核准就生效,但不能核准自己的工時。管理者可以在使用者管理替某個人勾選「**工時免審核**」(見 21.1):他登記的專案工時與對應專案的會議直接生效,註記為「免審核」。

## 17.1b 預估對照(人力時間預估 vs 實際工時)

行事曆下面的「**預估對照**」把這一週的**預估**跟你**實際登記的工時**並排,每天、每個專案、每個工作項都看得到差異。



**預估對照**

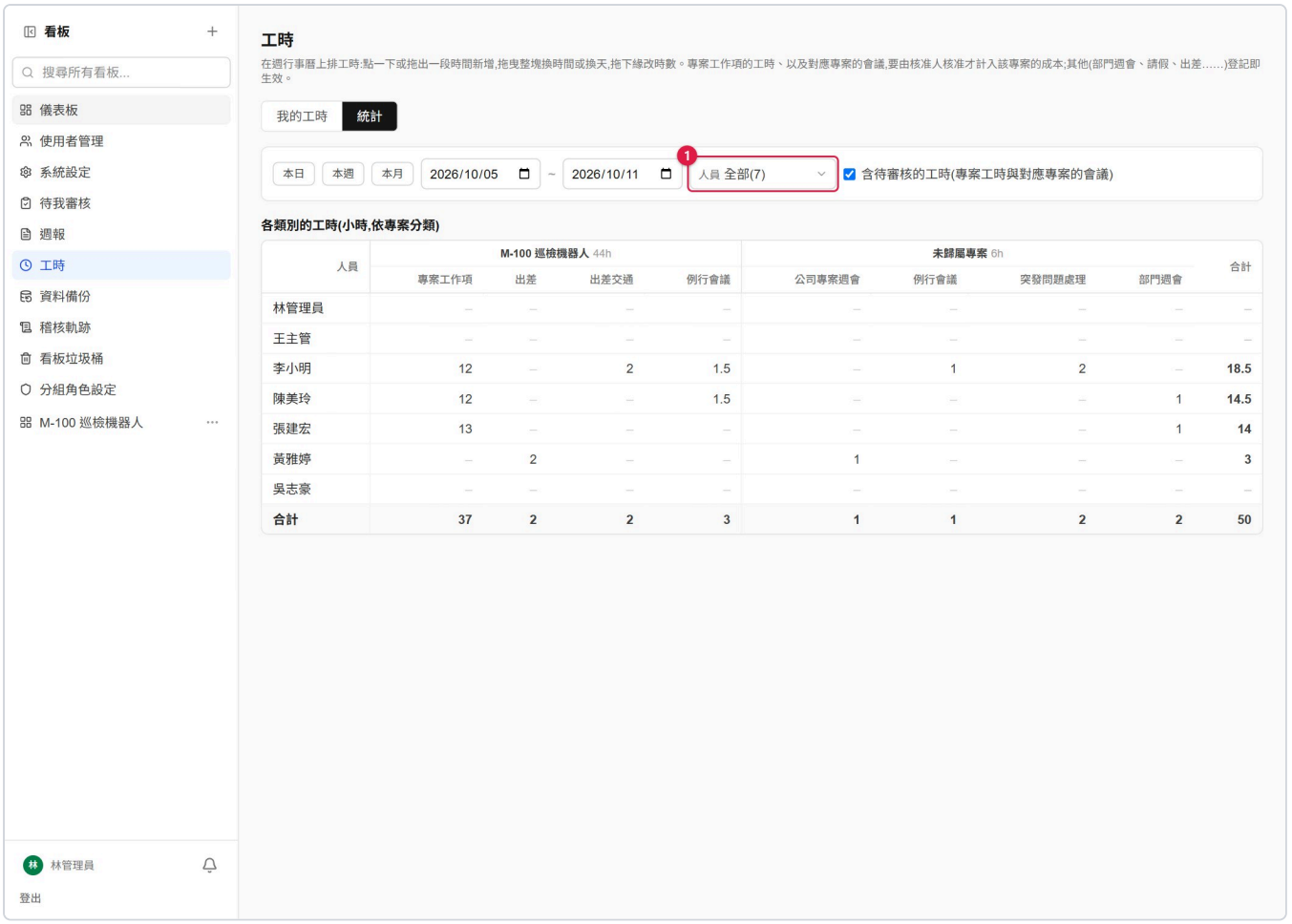
**人力表預估**:人力表裡指到你的名額,每月投入 × 每日 8 小時,攤到當月的工作日。**工作項預估**:指派給你的工作項,配置比例 × 每日 8 小時,攤到工作項起訖之間的工作日。 實際只算有對應專案的工時;差異 = 實際 − 預估,達成 = 實際 ÷ 預估,剩餘 = 100% − 達成。

| 每日 | 週一 10-12 | 週二 10-13 | 週三 10-14 | 週四 10-15 | 週五 10-16 | 週六 10-17 | 週日 10-18 | 本週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力表預估(小時) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 36 |
| 工作項預估(小時) | 12 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 32 |
| 實際(小時,有對應專案) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 其他(未對應專案) | | | | 2 | | | | 2 |
| 對人力表:差異(實際 − 預估) | −2.2 | −5.2 | −5.2 | −7.2 | −7.2 | | | −27 |
| 對人力表:達成 / 剩餘 | 69% / 31% | 28% / 72% | 28% / 72% | 0% / 100% | 0% / 100% | | | 25% / 75% |
| 對工作項:差異(實際 − 預估) | −7 | −2 | −4 | −6 | −4 | | | −23 |
| 對工作項:達成 / 剩餘 | 42% / 58% | 50% / 50% | 33% / 67% | 0% / 100% | 0% / 100% | | | 28% / 72% |

| 各專案(本週) | 人力表預估 | 工作項預估 | 實際 | 對人力表 差異 | 對人力表 達成 | 對人力表 剩餘 | 對工作項 差異 | 對工作項 達成 | 對工作項 剩餘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-100 巡檢機器人 (PM) | 28 | 24 | 7 | −21 | 25% | 75% | −17 | 29% | 71% |
| 硬體設計 | | 20 | 5 | | | | −15 | 25% | 75% |
| 文件撰寫 | | 4 | 1 | | | | −3 | 25% | 75% |
| S-200 充電站 (PM) | 8 | 8 | 2 | −6 | 25% | 75% | −6 | 25% | 75% |
| **合計** | **36** | **32** | **9** | **−27** | **25%** | **75%** | **−23** | **28%** | **72%** |

- **兩種預估**:
  - **人力表預估**:人力表(預算頁)裡指到你的名額,每個月投入多少(1 = 整個月全職),× 每日工時(系統設定,預設 8 小時),攤到當月的每個**工作日**。例如人力表排你 0.7,每天就是 5.6 小時。
  - **工作項預估**:指派給你(而且有排程)的工作項,**配置比例 × 每日工時**,攤到工作項起訖之間的工作日。只算最底層(沒有子項目)的工作項,父項目的日期是子項目滾上來的,不重複算。
- **每天一欄**:表的上半部,每天一欄加「本週」,列出人力表預估、工作項預估、實際(有對應專案的工時),以及**差異**(實際 − 預估,多做是正、還沒做到是負)、**達成**(實際 ÷ 預估)與**剩餘**(100% − 達成;超過預估會寫「超出」)——對人力表與對工作項各算一次。週末與公司假日沒有預估。行事曆每天的日期底下也會寫「預估 N」。
- **各專案**:表的下半部,每個專案一列,有人力表預估、工作項預估、實際與各自的差異、達成、剩餘;按左邊的箭頭展開,看這個專案底下每個工作項的預估與實際。**點上半部某一天的表頭**,下半部就只看那一天;再點一次或點「本週」回到整週。
- **實際**只算有對應專案的工時(專案工作項,以及對應專案的會議)——部門週會、請假這類沒有對應專案的另列為「其他」,不拿去跟專案預估比,不然每開一場週會專案就「少做」兩小時。被退回的工時不算。
- 預估是**參考**,不會自動幫你登記工時;改了工時,對照表馬上跟著變。登記在沒有被指派的專案上,那個專案也會有一列,預估是 0。
- 目前不扣請假:你請假那幾天,預估還是照排。

## 17.2 統計




- 選期間:**本日 / 本週 / 本月**,或自己選起訖日(一次最多 366 天)。
- 勾選「**含待審核的工時**」,決定要不要把還沒核准的工時(專案工時與對應專案的會議)算進去。
- ①「**人員**」是下拉選單:可以搜尋、**複選**,有「全選」「清除」,也能**依部門(單位)一次選一整個部門**。
- 一張表:**各類別的工時**(小時),依**專案**分組:每個專案底下是專案工作項與對應這個專案的會議等類別,不屬於任何專案的(部門週會、請假……)歸在「未歸屬專案」;每個人一列,最右邊是合計,最下面是各欄合計。




**看得到誰的工時**:自己;直屬主管看自己的部屬;管理者看全部;另外管理者可以在使用者管理替**個別主管**勾選「可以檢視全部成員的工時」。

## 17.3 範本與複製上週

例行會議(每週的部門週會、公司專案週會、每日站會.....)不必每週重填:




- 按行事曆上方的「**範本**」。範本分兩種:**我的範本**(只有自己看得到,可以是會議與其他,也可以是專案工作項)和**共用範本**(管理者建立,所有人都能套用,只能是會議與其他)。
- **新增範本**:取名字,選類別(或工作項)、對應專案、開始時間、時數、備註,以及**每週哪幾天**。也可以開啟行事曆上的一筆工時,按「**存成範本**」,表單會帶入那一筆的內容。管理者新增時可以勾「共用範本」。
- **套用到這週**:範本選的每個星期各建立一筆。走一般的登記流程——對應專案的要核准、免審核的人直接生效,一天超過 24 小時的會被擋下並說明;同一天已經有一樣的(類別或工作項、專案、開始時間、時數都相同)就不重複建立。
- 刪除:自己的範本自己刪;共用範本只有管理者能刪。已經建立的工時不受影響。
- **複製上週**:把上一週的工時(被退回的除外)複製到這週,同一個星期、同一個時間,已經有一樣的就略過。複製出來的專案工時與對應專案的會議要重新核准。

## 17.4 從 Google 日曆匯入

開會的行程已經在 Google 日曆上了,不必再手動輸入一次:




- 按行事曆上方的「**Google 日曆**」。第一次要先**連結**:會跳到 Google 的同意畫面,只授權**唯讀取行程**(標題與時間),同意後自動回到原本看的那一週。系統**不保存**你的 Google 帳號、密碼或任何憑證——授權只暫存在瀏覽器約一小時,過期了再按一次連結就好。(Google 不接受用帳號密碼讀日曆,所以是這種授權方式。)




- 連結後視窗上方可以選匯入的範圍:「**每週**」(行事曆正在看的那一週,週一到週日)、「**每月**」(那一週所在的整個月)、「**自訂區間**」(自己選開始與結束日期);選好就會列出那段期間(台灣時間)的行程。一次最多 92 天(約三個月)、500 個行程,超過會提醒你縮小區間。勾選要匯入的;每筆可以選**類別**(預設「例行會議」)和**對應專案**(類別可對應專案時才有)。行程的標題會成為工時的備註,時數以 15 分鐘為單位。
- 已取消的、你已經婉拒的行程不會列出;**全天行程與跨日行程不能匯入**(工時一筆只能在同一天),列在清單下方說明。
- 匯入走一般登記流程:對應專案的要核准、免審核的人直接生效、一天不能超過 24 小時。



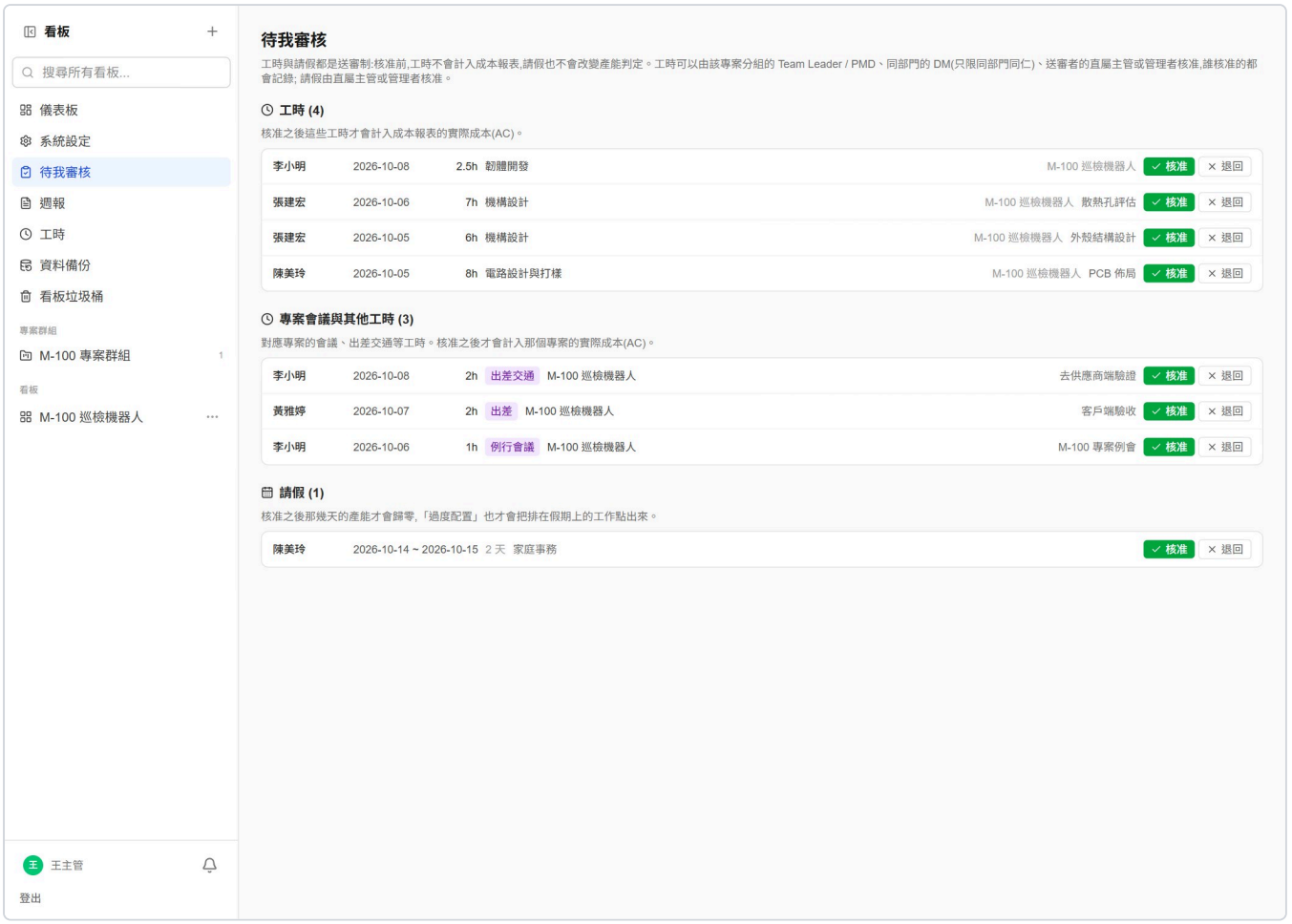



- **重複匯入不會重複建立**:系統記得哪些行程已經匯入(標「已匯入」,不能再勾)。如果日曆上把行程改了時間,會標出「日曆上的時間改了」,再匯入一次**只更新日期、開始時間與時數**,你自己改過的類別、對應專案與備註都保留。
- 之後在行事曆上對這些工時的修改(拖曳、改類別……)都是正常的;匯入只是幫你建立,不會反過來改 Google 日曆。
- **連結後看到「Google 拒絕讀取日曆」**:畫面會寫明是哪一種原因——「這個 Google Cloud 專案還沒有啟用 Google Calendar API」(附一個可以點的啟用網址,請管理者啟用後等一兩分鐘再按「重試」)、「這次的授權沒有包含讀取日曆行程的權限」(Google 同意畫面上「查看日曆活動」沒有打勾,按「重新連結 Google 日曆」並把權限都勾起來)、額度用完(稍後再試),其他原因會直接顯示 Google 的原話。
- **在 Google 授權完回到工時頁,出現「無法連結 Google 日曆」**:視窗會寫明是哪一步失敗、要怎麼處理,管理者也可以在伺服器的紀錄(`docker logs`,搜尋 `[google-oauth]`)看到同一個原因。常見的幾種:
  - **伺服器連不上 Google(oauth2.googleapis.com)**:公司內部的伺服器要允許對外連線到 Google,請檢查防火牆或代理。
  - **Google 認不得這組用戶端(invalid_client)**:伺服器上的 `GOOGLE_CLIENT_ID` / `GOOGLE_CLIENT_SECRET` 設錯了。
  - **「已授權的重新導向 URI」沒有登記(redirect_uri_mismatch)**:視窗會附上伺服器用的那個網址,照著一字不差登記到 Google Cloud 的 OAuth 用戶端。
  - **按了取消、或帳號不被允許**:Google Cloud 的 OAuth 同意畫面還在「測試中」時,只有加進「測試使用者」的 Google 帳號能授權。
  - **瀏覽器沒有帶回授權用的暫存資料**:多半是開系統的網址跟伺服器設定的 `APP_BASE_URL` 不是同一個(例如用 IP 或另一個網域開),請改用 `APP_BASE_URL` 那個網址。

---

# 18. 待我審核與請假

側邊欄「待我審核」(有部屬的主管、專案分組的 Team Leader / PMD / DM 與管理者才看得到)。

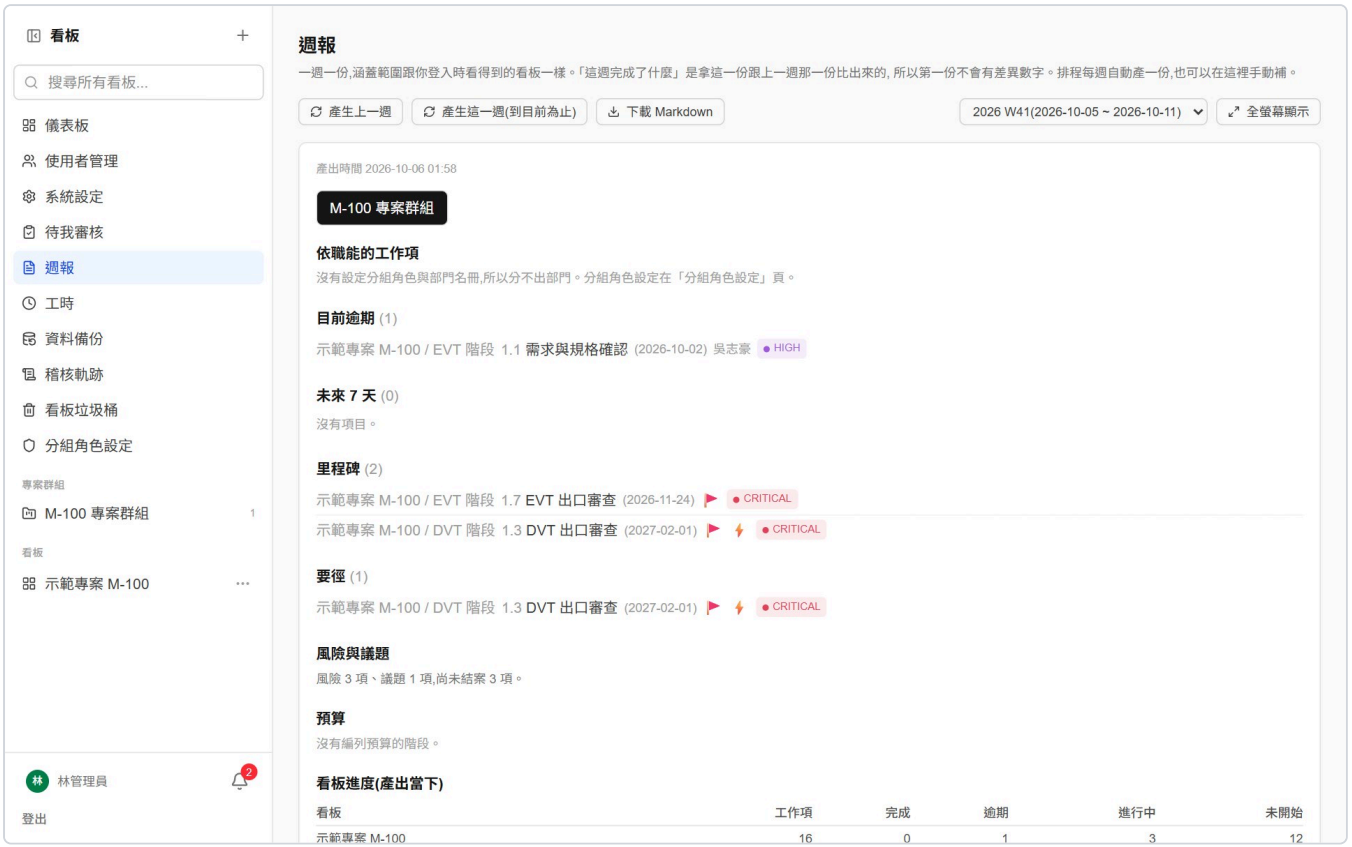



- **工時**:你可以核准的專案工時。**核准**之後才計入成本報表的實際成本(AC);**退回**一定要寫原因,讓對方知道要補什麼。
- **專案會議與其他工時**:選了「對應專案」的會議、出差交通等。核准之後才計入那個專案的成本。
- 誰能核准工時:該專案分組的 Team Leader / PMD、同部門的 DM(只限同部門同仁)、送審者的直屬主管、管理者,任何一位就夠;**用什麼身分核准的會記進稽核軌跡**,送審的人也看得到是誰核准的。
- **請假**:你部屬登記的休假。核准後那幾天的產能才歸零,「過度配置」才會把排在假期上的工作點出來。休假**不會**移動任何工作項的日期。
- 不能審核自己送出的紀錄。請假只有直屬主管與管理者能核准。

**登記請假**:目前由管理者在「使用者管理」的「**休假**」分頁替成員登記,填起訖日與事由,送出後狀態為「待主管核准」。

# 19. 週報

側邊欄「週報」。每週一份,涵蓋範圍跟你登入時看得到的看板一樣。




- 「產生上一週」「產生這一週(到目前為止)」可以手動補一份;右上角下拉選單翻歷史週報;「下載 Markdown」存檔;「全螢幕顯示」。
- 內容:**工作項資訊更新**、依職能的工作項、目前逾期、未來 7 天、里程碑、要徑、風險與問題、預算、各看板進度,以及「這週 vs 上週」的差異(完成、新逾期、狀態更新、時程變化、新增 / 結案的風險)。第一份週報沒有上週可以比,所以沒有差異數字。
- **週報涵蓋的範圍**不一定是週一到週日:管理者在系統設定設定「從星期幾到星期幾」,預設**週三到週二**(見 21.3)。週數標籤(例如 W41)看範圍的最後一天落在哪個 ISO 週;「產生上一週」與排程報的是**已經結束**的那一個範圍(最後一天過完才算結束)。




- **工作項資訊更新**:這個範圍內,工作項上新增的**留言、連結(網址)與附件**,依工作項分組列出,網址附在後面可以直接點開;狀態變化之外的資訊也不會漏掉。只列你看得到的工作項。**這週完成的工作項**(部門那段每個人的「這週已完成」、信裡「這一週」的「完成」清單),底下會直接接著它這個範圍內的留言、連結與附件,看一筆就知道做完了什麼、成果放在哪裡(全部列出)。



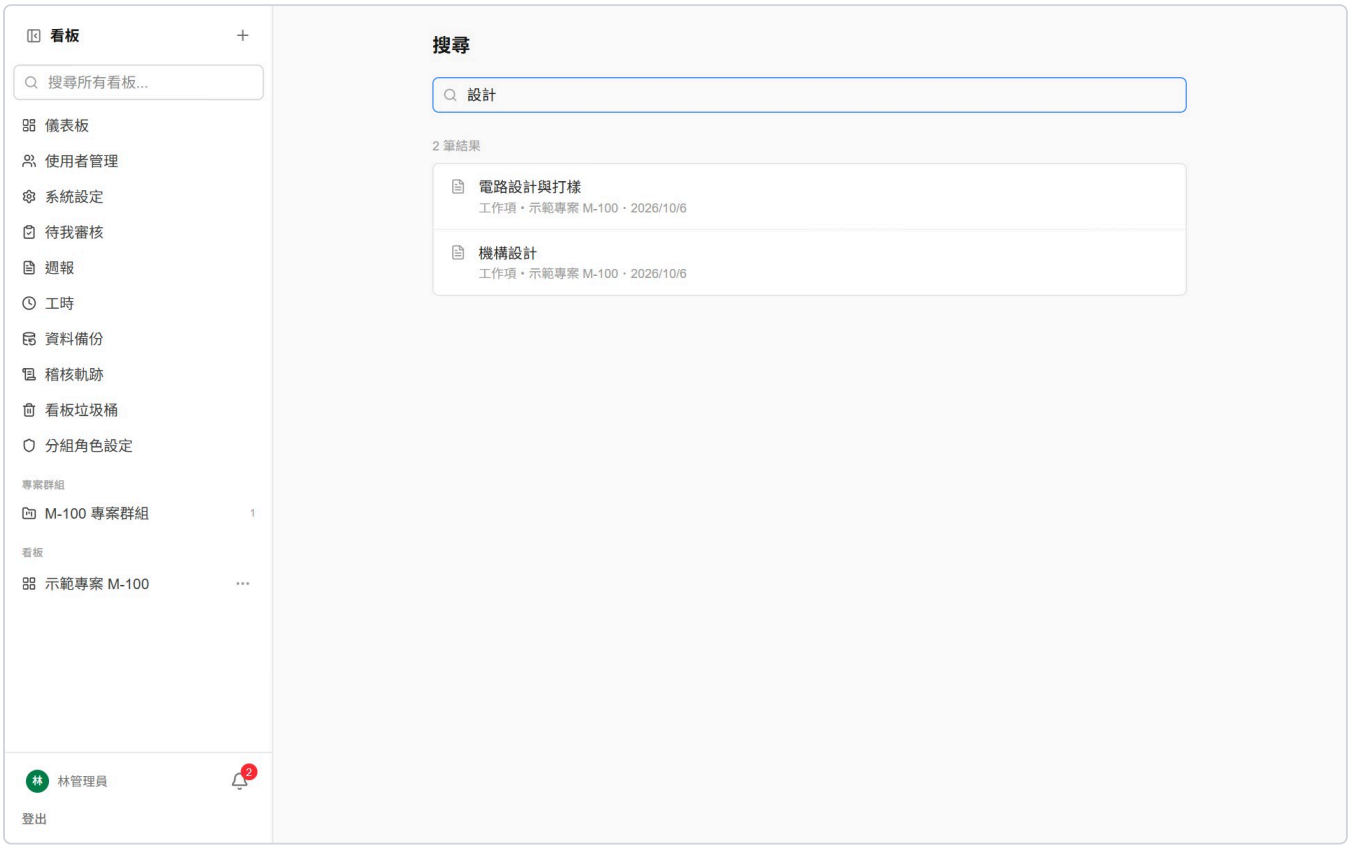
- **週報的清單一律全部列出,不截斷**——逾期、未來幾天、里程碑、要徑、各部門的清單、狀態與時程變化、工作項資訊更新、風險與問題,信件與網頁版都是,不會有「另外還有 N 項」。
- **風險與問題明細**:每個專案的「風險與問題」除了統計(風險幾項、問題幾項、尚未結案幾項),也會**逐筆列出**:類型標記(風險 / 問題,從 Mantis 同步來的標「Mantis #編號」)、**名稱**、**狀態**、分數、負責人、到期日,底下是看板、說明、對策、Mantis 網址,以及**這個範圍內新增的進度更新**(誰、哪天、寫了什麼,全部列出)。這個範圍內沒有新更新的,會放它**最近一次更新**,並標明日期,讓你知道是舊的。還沒結案的全部列出,已結案的只列這個範圍內才剛結案的;分數高的在前。
- **產生週報時會寄信**:按「產生上一週」「產生這一週」,每個專案各寄**一封**信給你自己,標題是「專案名稱 週報 W41 (起 ~ 迄)」,內容只有那個專案的部分;一封寄失敗不影響其他封,結果訊息會說寄了幾封、哪幾封沒寄出。
- 管理者可以在系統設定排程,每週固定時間為每個專案群組**自動寄**一份給指定收件人(見 21.3)。

---

# 20. 搜尋、專案群組、資料備份

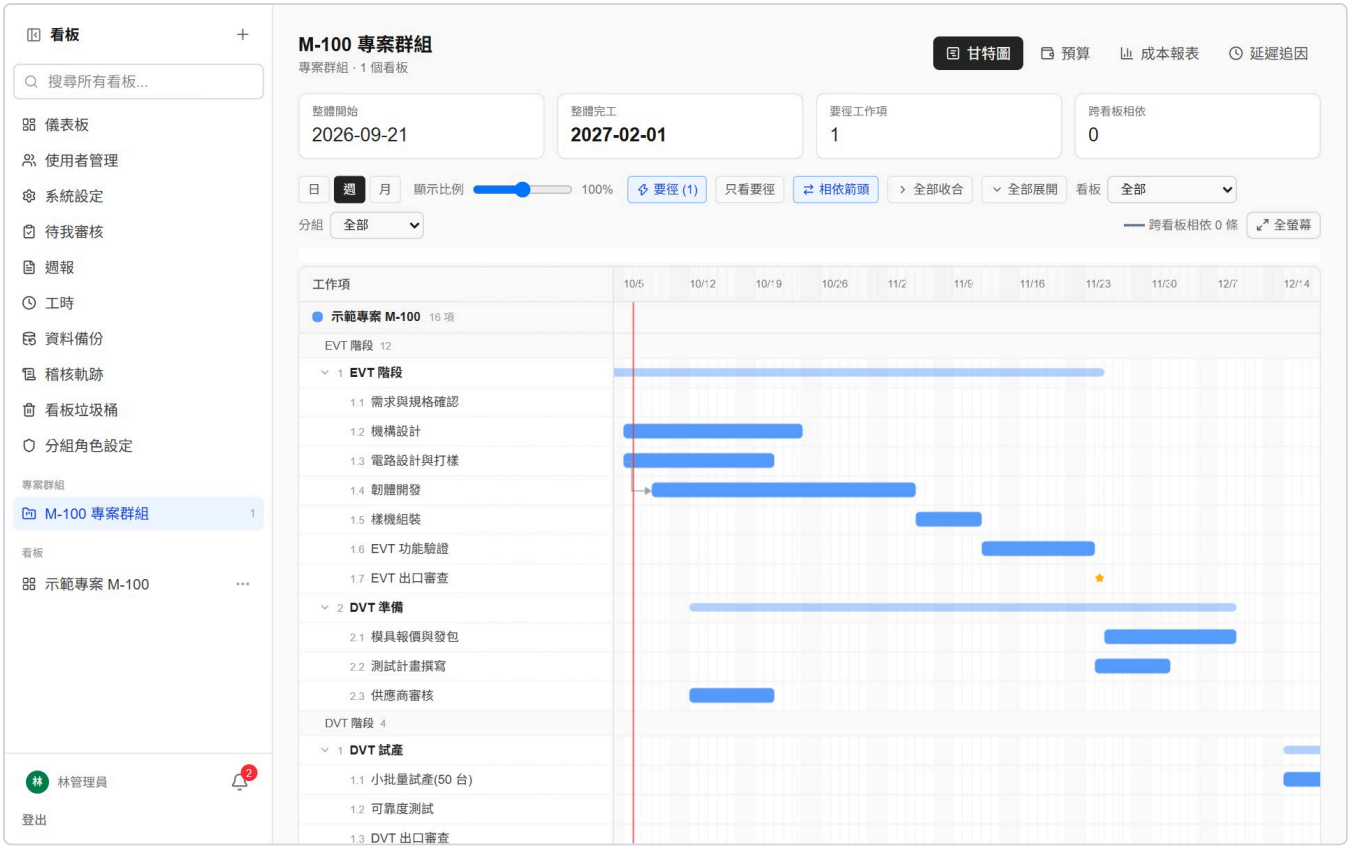
## 20.1 搜尋

側邊欄上方的搜尋框,輸入**至少兩個字**,會搜尋你看得到的所有看板:工作項名稱、留言、附件檔名、風險與問題。




## 20.2 專案群組

同一個專案拆成幾個看板(例如 POC / EVT / PVT)時,管理者可以把它們放進一個**專案群組**,前置依賴就可以**跨看板**:上一階段的驗證一延,下一階段的開工日跟著移,要徑也會貫穿整個群組一起算。側邊欄「專案群組」進入:




四個分頁:**甘特圖**(整個群組的時程)、**預算**(整個專案的總額)、**成本報表**、**延遲追因**。上方是整體開始 / 完工、要徑工作項數、跨看板相依數。沒有加入群組的看板行為完全不變。設定在「系統設定 → 專案群組」。

## 20.3 資料備份(每個看板的 CSV)

側邊欄「資料備份」:每個看板一個 **CSV** 檔,涵蓋所有工作項與每個欄位的值。



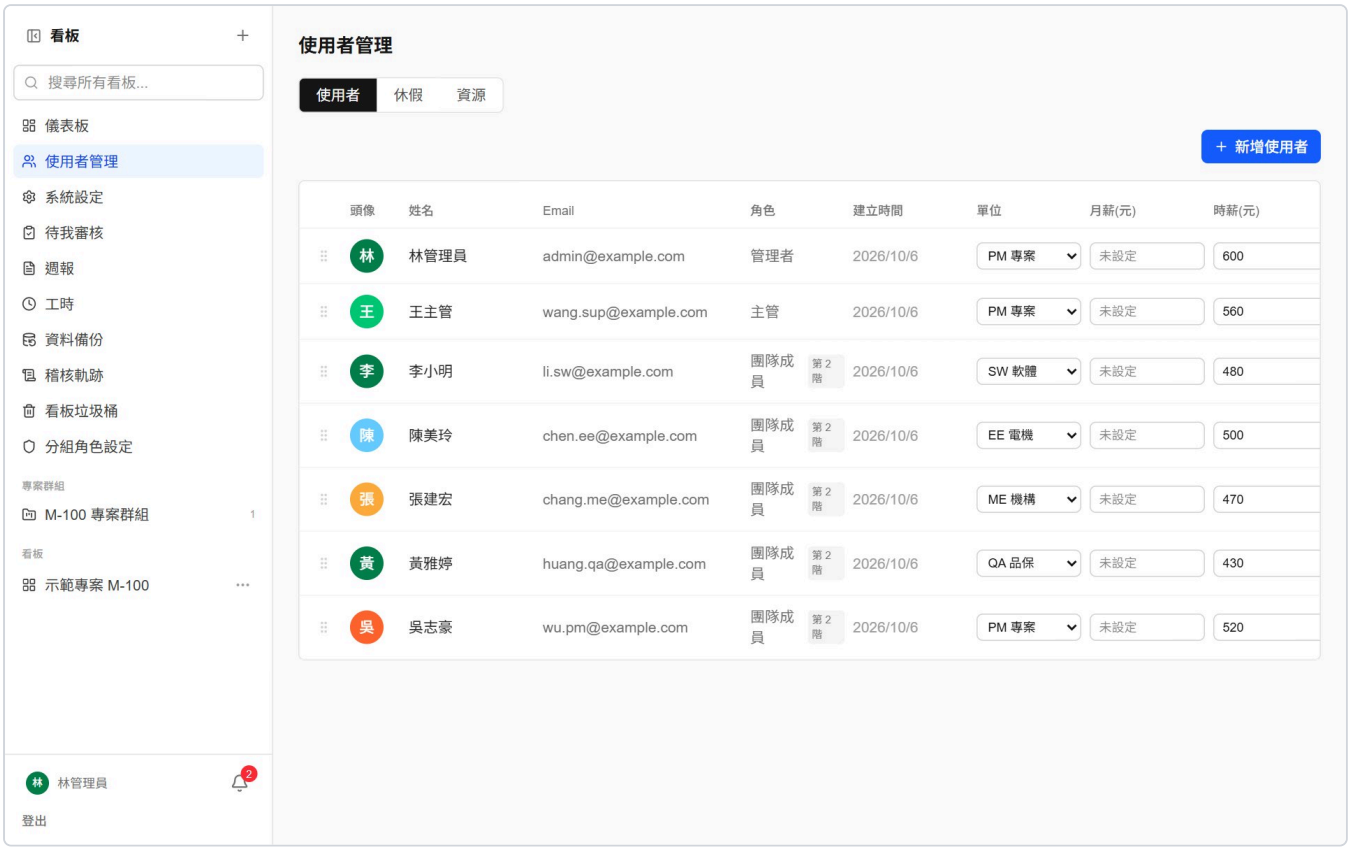

- **匯出 CSV**:每個看板一鍵匯出,或「全部匯出」。
- **匯入 CSV【管理者】**:改完再匯入是真的往返 —— 既有工作項會被**更新**(不是當新的加進去),CSV 裡沒提到的工作項維持原樣、**不會被刪除**。
- 用 Excel 編輯後,存檔請選「**CSV UTF-8(逗號分隔)**」,否則中文字匯入會變亂碼。
- 範圍不含留言、附件與稽核紀錄;人力表、樣機計畫、樣機 BOM 各自有自己的 Excel 匯出入。

> 這和管理者在「系統設定」做的整個**資料庫備份**(21.4)是兩回事。

---

# 21. 管理者功能

## 21.1 使用者管理【管理者】




三個分頁:**使用者**、**休假**、**資源**(沒有登入帳號的工具或廠商,有指定的窗口)。

- **新增使用者**:姓名、Email、初始密碼(至少 8 字元)、角色、所屬主管。
- 表格欄位可以直接改:**單位**(SW / EE / ME / QA / FAE / PM...,由「公司組織單位」定義)、**月薪**、**時薪**(成本計算用;時薪有填就優先於月薪)。月薪另外會用在**人力預算**:人力表裡指到這個人的名額用他的月薪算(見第 14 章預算的「人力預算怎麼算」),改了就自動重算。
- 每列右側:編輯(姓名、Email、角色、所屬主管;角色為主管時可勾「可以檢視全部成員的工時」;另有「**工時免審核**」)、**重設密碼**、**解除鎖定**、刪除(無法復原)。
- **工時免審核**:勾選後,這個人登記的專案工時與對應專案的會議工時直接生效、不用核准(註記「免審核」,列上有標籤);勾選時,他目前待審的也一併視為核准。




- 「所屬主管」決定誰能審核這個人的工時與請假,也決定主管的「我的團隊」範圍。
- 拖曳左邊的把手可以調整顯示順序。

## 21.2 稽核軌跡【管理者】

誰在什麼時候改了什麼:費率、基準線、可見範圍、看板刪除、閘門與變更的決定、工時與請假的審核等。

## 21.3 系統設定【管理者】




系統設定是一整頁的卡片,由上到下:

| 卡片 | 用途 |
|---|---|
| Email 通知 | 開關。開啟後,指派工作項、觸發自動化時會寄 Email |
| 通知類型 | 全公司要不要產生某一類通知(關掉就不管個人設定,站內與 Email 都不產生) |
| 甘特圖計算方式 | **日曆天**或**工作天**(套用到所有看板) |
| 每日工時 | 一個工作天算幾小時,用來把「配置 50%、做 10 天」換算成工時與成本 |
| 工時類別 | 會議與其他工時的類別、是否可連結風險 / 問題、是否「可對應專案」(開了才能選專案,對應專案的要核准)、啟用 / 停用 |
| 公司組織單位 | 人力表欄位、名額單位與使用者所屬單位共用的清單 |
| 單位標準月薪與人月換算 | 每個單位的標準月薪,供人力預算在還不知道是誰做的時候估算金額 |
| 匯率 | 預算的外幣換算(1 單位外幣等於多少台幣) |
| 國定假日 | 工作天計算時不計入天數的日子 |
| 階層顏色 | 依 Lvl 1–6 設表格整列背景色 |
| 甘特圖項目名稱顏色 | 逾期 / 完成 / 實作中 的名稱顏色 |

| 卡片 | 用途 |
| --- | --- |
| 狀態欄位顏色 | 每個狀態選項的顏色(表格、看板、甘特圖、報表同步變) |
| Pred 燈號顏色 | 可開始 / 等待中 / 被阻擋 |
| 工作量顏色門檻 | 儀表板負載百分比的顏色分界 |
| 負責人預設工作量 | 只掛在負責人欄位、沒有人員分配的人,算幾 % 的工作量(預設 2%,0 = 不計入) |
| 基準線(Baseline) | 把目前所有項目的起訖與天數存成「原始計畫」,之後長條下面會畫出原計畫;可建立新版、切換、改名、刪除版本 |
| 專案群組 | 建立群組、把看板加入或移出(加入時會重算整個群組排程) |
| MantisBT 同步 | 看板與 Mantis 專案的連線(單向同步問題到風險與問題),見 11.5 |
| 專案週報排程 | 每週哪一天、幾點自動寄專案週報;以及「**週報涵蓋的範圍**」:從星期幾到星期幾(預設週三到週二)。手動產生與排程寄的週報都照這個範圍 |
| 資料庫備份 | 見 21.4 |
| 專案週報分發 | 每個專案群組的收件人(現有帳號或外部 Email)與要寄的內容 |
| 甘特圖欄位設定 | 每個看板的開始日期、天數、結束日期、前置依賴、關聯類型、Type、Lag、手動開始 / 天數欄位對應;「重算全部」 |
| 新看板預設欄位 | 之後新增的看板要帶哪些欄位;最省事是從一個排好的看板複製 |
| 報表設定 | 每個看板報表用哪個狀態欄位、每個狀態屬於哪個分類 |
| API / Webhook | 唯讀 REST API 金鑰、Webhook(工作項有變動時 POST 到你的網址,以 HMAC 簽章)、MCP 授權 |
| 看板分享設定 | 每個看板公開或限制存取(**看板擁有者也看得到自己看板的這一張**) |

**Google 日曆匯入(工時用)需要的設定**:沿用匯入 Google Sheet 同一組 Google OAuth 用戶端(`GOOGLE_CLIENT_ID` / `GOOGLE_CLIENT_SECRET`)與同一個回呼網址(`/api/auth/google/callback`),不必另外登記。管理者要在 Google Cloud 專案做兩件事:**啟用「Google Calendar API」**,並在 OAuth 同意畫面加上唯讀行程的範圍 `https://www.googleapis.com/auth/calendar.events.readonly`。沒做的話,同仁連結後會看到「Google 拒絕讀取日曆」的說明。任何登入的人都可以連結自己的日曆,不限管理者。

## 21.4 資料庫備份與還原【管理者】




- **排程**:勾「啟用排程」,選每天或每週、時間、保留天數(超過的舊備份自動清掉)。備份涵蓋資料庫與所有上傳的附件,存在伺服器的 `backups/` 資料夾。
- **立即備份**:馬上做一份。
- **現有備份**:列出所有備份與大小,點「還原」。
- **上傳備份檔還原**:把別台機器的備份檔上傳還原,例如搬遷伺服器時。
- ⚠️ **還原會蓋掉現有資料庫**。操作前系統會要求你輸入**指定的確認文字**(該份備份的時間戳記或檔名),並會**先自動存一份「還原前」快照**,萬一選錯還救得回來。請在非上班時間、確認沒人在使用時進行。

## 21.5 帳號與資料的日常維護建議

- 人員異動:在使用者管理改**所屬主管**與**單位**,工時審核與團隊範圍才會正確。
- 離職:先把項目的負責人與指派轉給別人,再刪除帳號(刪除無法復原)。
- 每個月確認一次備份是否正常產生,並定期把備份檔複製到另一台機器。

---

# 22. 常見問題

**為什麼我拖不動甘特圖的長條?**
滑鼠停在長條兩端看提示。常見是:前置依賴決定了日期、這是有子項的父項(範圍由子項統計)、里程碑天數固定,或你沒有調整這個項目時程的權限(只有建立者、管理者、Team Leader / PMD)。

**為什麼日期欄位是灰色的、不能改?**
它是算出來的:由前置依賴、子項目統計,或(自動排程看板)由 start(set) 加 duration 算出。要改請改它背後的欄位。

**父項目的長條比子項目長(或短),為什麼?**
父項目的範圍會自動依子項目統計。如果父項目自己有 Pred,就保留依前置排出來的自己的日期,子項目要落在區間內。

**刪錯了怎麼辦?**
項目:看板「…」→ 垃圾桶 → 還原。整個看板:側邊欄「看板垃圾桶」。剛剛的修改:「上一步」(第 6 章)。

**「上一步」按鈕是灰的?**
這次開著的畫面還沒有可以復原的修改,或剛換了看板 / 重新整理。復原只記得這次畫面上自己做的修改。

**復原時跳出「無法復原」?**
代表那個值在你改完之後又被別人(或另一個分頁)改過,系統為了不蓋掉新的修改而擋下來。重新整理畫面看目前的值,再決定要不要手動改。

**為什麼我改不了某一筆風險的內容?**
只有建立者、審核人與管理者可以改內容。你若是負責人,只能寫進度更新、切換處理狀態、申請結案(第 11 章)。

**風險不能直接改成「已結案」?**
要由負責人按「申請結案」,再由**所有審核人**同意才會結案。沒有審核人的舊資料,請先補上審核人。

**取代名稱取代錯了,或沒改到子項目?**
批次取代不能用「上一步」還原,把「尋找」與「取代為」對調再做一次即可。它只改**打勾的項目本身**,想連子項目一起改,請把子項目也勾起來。

**複製的項目沒有指派人員?**
複製不帶人員分配、留言、附件、待辦與工時,只帶欄位值與階層。請在複本上重新指派。

**我登記的工時沒有出現在成本報表?**
專案工時,以及選了「對應專案」的會議、出差交通等工時,要由核准人(專案分組的 Team Leader / PMD、同部門 DM、直屬主管或管理者)在「待我審核」核准後,才會計入那個專案的實際成本;日曆上虛線框的就是還在待審。沒有對應專案的會議、請假等工時不計入專案成本。

**看不到「待我審核」?**
只有「有人以你為所屬主管」的主管,以及管理者看得到。

**看不到某個看板?**
該看板可能是「限制存取」,而你不在名單內。請看板擁有者或管理者在「系統設定 → 看板分享設定」把你加進去。

**畫面出現「需要重新整理」或操作一直失敗?**
系統剛更新過版本,舊的畫面送出的請求已經對不上。重新整理頁面即可。

**帳號被鎖住了?**
連續輸入錯誤密碼 5 次會鎖 15 分鐘;請稍等,或請管理者在使用者管理「解除鎖定」。

---

# 23. 名詞對照

| 名詞 | 說明 |
| --- | --- |
| WBS 編號 | 項目名稱前的階層編號,例如 1.2.3,由位置自動產生 |
| Summary(摘要) | 有子項目的父項,時間範圍由子項目統計 |
| Milestone(里程碑) | 重要節點,時間固定為一天,甘特圖上是星形 |
| Pred(前置依賴) | 這個工作要等哪些工作 |
| FS / SS / FF / SF | 前置與後續的四種關聯:完成→開始、開始→開始、完成→完成、開始→完成 |
| Lag | 前置與後續之間要空的天數,負數代表提前 |
| 要徑 | 專案中總浮時為 0 的工作鏈,延一天整個專案就延一天 |
| 浮時 | 一個工作最多可以延幾天而不影響專案完工 |
| 基準線 | 當初計畫的日期快照,用來比較延遲或提前 |
| BAC / AC / EV / PV | 完工總預算 / 實際成本 / 實獲值(已完成的工作值多少錢) / 計畫價值(照計畫今天該完成多少) |
| CPI / SPI | 成本效率 / 進度效率,大於 1 是好的 |
| CV / EAC | 成本差異 / 完工預估(照目前效率跑完的總花費) |
| EMV | 風險金額 = 機率 × 發生時的金額 |
| 準備金 | 應變準備金(已知風險用)與管理準備金(沒想到的事用),要「動支」才能花 |
| 專案群組 | 把同一專案的幾個看板放在一起,前置依賴可跨看板 |
| 分組角色 | 某個分組的 Team Leader、DM、PMD 等,在該分組內有額外權限 |
| start(set) / duration | 自動排程看板的手動開始日與手動天數 |